

# Soil Potential Variations – Measurements Vs Theory

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΚΑΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προς μερική συμπλήρωση των απαιτήσεων

για την απόκτηση του Πτυχίου «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού»

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μάιος 2024

# Soil Potential Variations – Measurements Vs Theory

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΚΑΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΛΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΕΖ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Επιβλέπον Ακαδημαϊκοί

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, PhD, Department of Electrical and Computer Engineering

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΛΙΟΣ, PhD, Department of Electrical and Computer Engineering

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΡΙΣ , MD, PhD , Department of Electrical and Computer Engineering

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ , PhD, Department of Electrical and Computer Engineering

# Περίληψη

Η διατριβή με τίτλο "Soil Potential Variations – Measurements Vs Theory" υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τους Στυλιανό Μικαίο, Κωνσταντίνο Λοϊζου, Παναγιώτη Βαρελλά και Παναγιώτη Μάρκεζ Χαραλάμπους. Η διπλωματική αυτή εργασία αναφέρεται στο φαινόμενο της φωτοβολταϊκής παρεμβολής, δηλαδή την διαρροή ρεύματος DC προς τη Γη λόγω κάποιου σφάλματος ή της χρήσης μη ιδανικών μονωτικών υλικών, και τις επιπτώσεις της σε μεταλλικούς αγωγούς και το περιβάλλον.

Η εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και χρήση μετρήσεων για τον καθορισμό της διαφοράς δυναμικού στο έδαφος υπό διάφορες συνθήκες και με τη χρήση διαφορετικών μοντέλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Επιπλέον, εξετάζεται η επιρροή της υγρασίας και άλλων παραγόντων στην αγωγιμότητα του εδάφους, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα σημεία υψηλής διαρροής DC ρευμάτων.

Τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας υποδεικνύουν ότι η συνεχής παρακολούθηση και η εφαρμογή τεχνολογικών βελτιώσεων είναι απαραίτητα για την προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων και του περιβάλλοντος. Οι πειραματικές μετρήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για βελτιωμένα σχέδια και προτάσεις για την πρόληψη της διάβρωσης υποδομών και της ασφαλούς λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η διατριβή είναι οργανωμένη σε πέντε κεφάλαια, εισαγωγή, μεθοδολογία, λεπτομερής σχεδιασμός, υλοποίηση εργασίας και αποτελέσματα, και σύνοψη εργασίας. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και απαιτήσεις, με την εργασία να καταλήγει στη σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών εκτιμήσεων και στην επιβεβαίωση ή την αντίρρηση των αρχικών υποθέσεων.

# Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μας εργασίας, Δρ. Χαράλαμπο Α. Χαραλάμπους καθώς και τον βοηθό καθηγητή Δρ. Χρίστο Μέλιο, για την αμέριστη υποστήριξη, την καθοδήγηση και την πολύτιμη κριτική τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Η εμπειρία και η επιμονή τους ήταν καθοριστικές για την επίτευξη των στόχων της εργασίας μας.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές Δρ. Κωνσταντίνο Πίτρη και Δρ. Θεοχάρη Θεοχαρίδη, οι οποίοι με τις διαλέξεις τους μας παρείχαν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που χρειαζόμασταν για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διπλωματική εργασία. Η εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου που μας μετέδωσαν, αποτέλεσε ισχυρή βάση για την εξέλιξη της έρευνάς μας και μας βοήθησε να προσεγγίσουμε κριτικά τα ερευνητικά προβλήματα.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο PSMLab, το οποίο μας παρείχε τις αναγκαίες υποδομές και τους πόρους για την πραγματοποίηση των πειραματικών μας μετρήσεων. Ο εξοπλισμός και οι τεχνικές υποστηρίξεις που μας παραχωρήθηκαν από το εργαστήριο αποδείχθηκαν απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία της ερευνητικής μας εργασίας.

Η συμβολή όλων τους ήταν αποφασιστική και για αυτό τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια τους στην εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας.

# Πίνακας Περιεχομένων

**Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ..... 8**
1.1 Σκοπός ..... 8
1.2 Σημασία και Ενδιαφερόμενα Μέρη ..... 9
1.3 Στόχοι ..... 9
1.4 Υπάρχουσα Γνώση ..... 10
1.5 Απαιτήσεις και Προδιαγραφές ..... 13
1.6 Στόχοι ..... 14
1.7 Ομάδα του Έργου ..... 15
1.8 Διαδικασίες και Εργαλεία Διαχείρισης ..... 16
1.9 Θέματα Ηθικής και Ασφάλειας ..... 20

**Κεφάλαιο 2 - Μεθοδολογία ..... 21**
2.1 Εισαγωγή ..... 21
2.2 Πακέτα Εργασίας ..... 21
2.3 Διάγραμμα Gantt και PERT ..... 26

**Κεφάλαιο 3 - Λεπτομερής Σχεδιασμός Μεθοδολογίας ..... 27**
3.1 Εισαγωγή ..... 27
3.2 Σχέδιο υλοποίησης Πειραματικής Εργασίας 1 ..... 27
3.3 Σχέδιο υλοποίησης Πειραματικής Εργασίας 2 ..... 29

**Κεφάλαιο 4 - Υλοποίηση Εργασίας Και Αποτελέσματα ..... 30**
4.1 Εισαγωγή ..... 30
4.2 Θεωρία ..... 30
4.3 Υλοποίηση και Αποτελέσματα Πειραματικής Εργασίας 1 ..... 32
4.4 Υλοποίηση και Αποτελέσματα Πειραματικής Εργασίας 2 ..... 35

**Κεφάλαιο 5 - Σύνοψη Εργασίας ..... 47**
5.1 Θεωρητική Υπόβαθρο ..... 47
5.2 Πειραματική Διαδικασία ..... 47
5.3 Ανάλυση Δεδομένων ..... 47
5.4 Προτεινόμενες Βελτιώσεις ..... 48
5.5 Κατακλείδα ..... 48

**Βιβλιογραφία ..... 49**

# Κατάλογος Γραφικών

**Εικόνα 1** Αγωγοί που περνούν από φωτοβολταϊκά πάρκα..... 11
**Εικόνα 2** Μοντέλο φωτοβολταϊκου πάρκου..... 13
**Εικόνα 3** Γεννήτρια τάσης ..... 19
**Εικόνα 4** Μοντελο λήψης μετρήσεων..... 19
**Εικόνα 5** Μοντέλο κατανομής δυναμικού σε φωτοβολταϊκό πάρκο ..... 28
**Εικόνα 6** Μαθηματικός τύπος βάση του άρθρου [6]..... 31
**Εικόνα 7** Κατανομή τάσης σε ένα επίπεδο βάση του άρθρου [6] ..... 31
**Εικόνα 8** Προετοιμασία ξύλινου φωτοβολταϊκου πάρκου..... 35
**Εικόνα 9** Ξύλινο φωτοβολταϊκό πάρκο μέσα στο δοχείο..... 36
**Εικόνα 10** Διαδικασία λήψης μετρήσεων με διαφορετικά ποσοστά υγρασίας ..... 37
**Εικόνα 11** Πολύμετρο Δεκαέξι Μετρήσεων ..... 39
**Εικόνα 12** Μετρητής Ποσοστού Υγρασίας Εδάφους..... 39
**Εικόνα 13** Επιλεγόμενοι άξονες σύγκρισης διαφοράς δυναμικού ..... 41
**Εικόνα 14** Μοντέλο κατανομής δυναμικού σε φωτοβολταϊκό πάρκο ..... 45
**Εικόνα 15** Απλοποιημένο κύκλωμα αντιστάσεων φωτοβολταϊκού πάρκου ..... 46

# Κατάλογος Πινάκων

**Πίνακας 1** Παράσταση θεωρητικών μετρήσεων σε διάφορα σημεία ενός μοντέλου 200cm x 100cm με την εισχώρηση και την έξοδο των ρευμάτων διαρροής σε ένα σύστημα. ..... 17

**Πίνακας 2** Gannt Chart ..... 26

**Πίνακας 3** Pert Chart..... 26

**Πίνακας 4** Γραφικές παραστάσεις Πειραματικών και Θεωρητικών τιμών για τις στήλες 4 και 7 ..... 33

**Πίνακας 5** Γραφική παράσταση Πειραματικών και Θεωρητικών τιμών για την στήλη 8 ..... 34

**Πίνακας 6** Μετρήσεις πολυμέτρου στις διάφορες χρονικές στιγμές στα διάφορα σημεία μέτρησης..... 38

**Πίνακας 7** Μέτρηση χρησιμοποιώντας πολύμετρο 16 μετρήσεων για την στήλη 8..... 40

**Πίνακας 8** Μέτρηση χρησιμοποιώντας πολύμετρο μιας μέτρησης για την στήλη 8 ..... 40

**Πίνακας 9** Γραφική παράσταση για στήλη Α όπου αντιστοιχεί στην στήλη 8 ..... 42

**Πίνακας 10** Γραφική παράσταση για γραμμή Β όπου αντιστοιχεί στην γραμμή 15..... 42

**Πίνακας 11** Μέγιστη τάση ανά ποσοστό υγρασίας..... 43

**Πίνακας 12** Μέγιστη μετρημένη τάση σε σχέση με την ανάλογη υγρασία εδάφους..... 43

**Πίνακας 13** Υγρασία σε σχέση με την αντίσταση του εδάφους ..... 44

**Πίνακας 14** Υπολογιζόμενη ειδική αντίσταση εδάφους ανά ποσοστό υγρασίας..... 44

# Κατάλογος Εξισώσεων

**Εξίσωση 1** Μαθηματικός τύπος για εύρεση δυναμικού σε οπουδήποτε σημείο του πάρκου. 16

**Εξίσωση 2** Μαθηματικός τύπος για εύρεση δυναμικού σε οπουδήποτε σημείο του πάρκου. 32

**Εξίσωση 3** Ποσοστιαίο σφάλμα πειράματος 1 ..... 33

**Εξίσωση 4** Ειδική αντίσταση εδάφους..... 44

# Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

## 1.1 Σκοπός

Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αφορά την φωτοβολταϊκή παρεμβολή. Η φωτοβολταϊκή παρεμβολή είναι η διαρροή DC (Direct Current) ρεύματος προς τη Γη λόγω κάποιου σφάλματος ή λόγω χρήσης μη ιδανικών μονωτικών υλικών στα καλώδια, στον μετασχηματιστή ή στα φωτοβολταϊκά πάνελ.

Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται λόγω του ότι το σύστημα παρακολούθησης ανιχνεύει σφάλματα αλλά επιτρέπει μικρή ποσότητα ρεύματος (κάτω κατώφλι) να περάσει - τυφλά σημεία. Από την στιγμή που δεν υπάρχει σωστή ανίχνευση, μεγάλη ποσότητα παραγόμενου DC ρεύματος διαρρέει από το φωτοβολταϊκό σύστημα προς το έδαφος.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή των DC ρευμάτων προς τη Γη. Αυτά τα ρεύματα μεταφέρονται σε μεταλλικούς αγωγούς, οι οποίοι μεταφέρουν φυσικό αέριο ή νερό, που πιθανόν να βρίσκονται θαμμένα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Η συνεχής διαρροή ρεύματος θα προκαλέσει διάβρωση στους μεταλλικούς αγωγούς με αποτέλεσμα να τους καταστρέφει.

Η κατανόηση και επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί μείζονος σημασίας. Καταρχάς, η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του εδάφους σε περιβάλλοντα με PV συστήματα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων αυτών και την πρόληψη προβλημάτων.

Τέλος, η εργασία μας έχει ευρύτερη επιστημονική σημασία, καθώς η κατανόηση των φαινομένων επίδρασης των ροών DC ρευμάτων στο έδαφος μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνικών και προτύπων για τα PV συστήματα.

## 1.2 Σημασία και Ενδιαφερόμενα Μέρη

Η γρήγορη αντιμετώπιση και κατά συνέπεια επίλυση του προβλήματος αυτού θα έχει τεράστια συμβολή στον οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα καθώς και στην διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Αρχικά η δημιουργία συστημάτων ανίχνευσης σφαλμάτων θα έχει ως στόχο τον υπολογισμό της αντίστασης του εδάφους ώστε να καταλαβαίνουμε αν υπάρχουν μεγάλες απώλειες DC ρευμάτων από τα φωτοβολταϊκά συστήματα προς το έδαφος.

Η μεγάλη διαρροή DC ρευμάτων προς το έδαφος έχει ως αποτέλεσμα την διάβρωση υπόγειων μεταλλικών αγωγών που πολύ πιθανόν να βρίσκονται εκεί. Με την πάροδο του χρόνου η συνεχόμενη διάβρωση προκαλεί την διαρροή πιθανών εύφλεκτων αερίων προκαλώντας την μόλυνση του περιβάλλοντος και την απώλεια πολύτιμων πόρων με τεράστια συμβολή στην οικονομία.

Επιπρόσθετα η διαρροή εύφλεκτων υλικών από υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς, πολύ πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών. Η γρήγορη αντιμετώπιση θα συμβάλει στην ασφάλεια των πολιτών.

## 1.3 Στόχοι

Στόχος μας είναι ο εντοπισμός DC ρευμάτων διαρροής έτσι ώστε να παρθούν τα καταλληλά μετρά για τον περιορισμό τους. Διάφοροι ανιχνευτές (Sensors) θα τοποθετηθούν σε καταλληλά σημεία με στόχο την παρατήρηση των ρευμάτων διαρροής. Επιπλέων θα χρησιμοποιήσουμε μοντέλα φωτοβολταϊκών πάρκων στα οποία θα πραγματοποιήσουμε μετρήσεις της αντίστασης του εδάφους κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες (βροχή, υγρασία), στόχος αυτού είναι η διερεύνηση κατά πόσο η υγρασία και οι διάφορες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την αντίσταση του εδάφους. Επιπρόσθετα χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουμε ανατρέχοντας σε διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές, θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε μαθηματικές σχέσεις οι οποίες να περιγράφουν το δυναμικό του εδάφους ως προς τα ρεύματα διαρροής που καταλήγουν στο έδαφος.

Στην συνέχεια θα συγκρίνουμε τις θεωρητικές εκτιμήσεις με τις πειραματικές μετρήσεις έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο τις επαληθευθεί.

## 1.4 Υπάρχουσα Γνώση

Η κατάσταση της γνώσης σχετικά με το πρόβλημα "Soil Potential Variations - Measurements Vs Theory" είναι ακόμη περιορισμένη, καθώς πρόκειται για ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο. Τα υπάρχοντα δεδομένα και η επιστημονική βιβλιογραφία επί του θέματος είναι περιορισμένα, και η έρευνα εξακολουθεί να εξελίσσεται. Ωστόσο, έχουμε κάποια βασικά γνωστά στοιχεία.

Γνωρίζουμε ότι η διαρροή ρεύματος προς την Γη δημιουργεί διαφορά δυναμικού στο έδαφος. Αυτή η διαφορά δυναμικού μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η υγρασία του εδάφους, την αγωγιμότητα του εδάφους και την διανομή των φωτοβολταϊκών πάνελ στο φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως η μεταβολή του δυναμικού μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγο της διάβρωσης που προκαλεί στους υπογείους σωλήνες.

Το συγκεκριμένο ερώτημα δεν έχει γίνει ποτέ θέμα υπό εξέταση αφού συνήθως οι αγωγοί όπιου δίποτε είδους περνούσαν από κάτω από το έδαφος των φωτοβολταϊκών υπήρχαν πριν να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά στην συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαν να αποφύγουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνω από τοποθεσία που περνά κάποιος αγωγός αλλά εκτός του ότι δεν είναι γραμμένο σε κάποια νομοθεσία έτσι ώστε να υποχρεώνει τους γαιοκτήμονες να αποφύγουν τον οποιοδήποτε αγωγό, υπάρχει και το πρόβλημα των ορίων του κάθε οικοπέδου, δηλαδή αν ο αγωγός περνάει από σχεδόν όλο το οικόπεδο το οποίο θα έχει εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά τότε θα είναι σχεδόν αδύνατον για τον γαιοκτήμονα να τα μετακινήσει ή θα αναγκαστεί να τοποθετήσει λιγότερα φωτοβολταϊκά, πράγμα που δεν είναι ιδανικό.

Σήμερα, υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία είναι εγκατεστημένα πάνω από αγωγούς, ακόμη και αγωγούς υγραερίου. Μέχρι σήμερα, έχει παρατηρηθεί ότι η διάβρωση των αγωγών είναι επιταχυνόμενη, αλλά ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί εκρήξεις ή ακόμη και θάνατοι, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν θεωρείται επικίνδυνη έως τώρα (Εικόνα 1). Εντούτοις, η διάρκεια ζωής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου εκτιμάται στα 30 χρόνια και η διάβρωση πραγματοποιείται σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα

περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ηλικία 5-10 χρόνων, επομένως η διάβρωση δεν έχει προλάβει ακόμη να προκαλέσει ζημιές στους αγωγούς. Επί του παρόντος δεν είναι γνωστό αν αυτό θα αποτελέσει μελλοντικό πρόβλημα ή όχι. Το θέμα αυτό επισημαίνεται επίσης στο πρότυπο ISO 21857:2021, το οποίο καθορίζει τις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.



***Εικόνα 1*** *Αγωγοί που περνούν από φωτοβολταϊκά πάρκα*

Η διαρροή DC ρευμάτων από το φωτοβολταϊκό πάρκο προς τη Γη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι ο καιρός, η μείωση στην ηλεκτρική αντίσταση των μονωτικών υλικών των φωτοβολταϊκών πάνελ, καθώς και η ηλεκτρική παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Σημαντικό κενό στη γνώση αποτελεί ο ρυθμός μείωσης της ηλεκτρικής αντίστασης, η οποία εξαρτάται από τον καιρό. Για παράδειγμα η ηλεκτρική αντίσταση των μονωτικών υλικών μπορεί να μειωθεί προσωρινά η ακόμη και μόνιμα λόγω υγρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ποσότητα DC ρευμάτων διαρροής να μεταβάλλεται και να αλλάζει το ηλεκτρικό δυναμικό του εδάφους. Η αλλαγή στο δυναμικό του εδάφους έχει ως συνέπεια την αλλαγή στην απόσταση που πρέπει να τοποθετηθεί ένας υπόγειος αγωγός, ώστε να μην διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον σημαντικό κενό στη γνώση αποτελεί το ότι το ηλεκτρικό δυναμικό του εδάφους επηρεάζεται από αγώγιμα υλικά στην περιοχή στα οποία όταν DC ρεύματα διαρροής επιλέγουν να κινηθούν. Το γεγονός αυτό αλλάζει το ηλεκτρικό δυναμικό του εδάφους σε διάφορες θέσεις του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Τα διάφορα κενά που υπάρχουν σίγουρα είναι κάτι που προβληματίζει αυτούς που πρόκειται να ασχοληθούν με το θέμα. Αυτά λοιπόν τα κενά πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη παραγωγή και απόδοση. Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν δεν μπορούν να ελεγχθούν στον μέγιστο βαθμό. Για παράδειγμα η υγρασία και καιρός είναι κάτι που μπορούμε να γνωρίζουμε μέσω των προγνωστικών, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτά, καθώς μερικές φορές είναι απρόβλεπτα. Έτσι λοιπόν όταν θα μπει κάπου ένας υπόγειος αγωγός πρέπει να γίνουν οι καλύτερες δυνατές μελέτες και μετρήσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση αλλαγής κάποιων παραμέτρων να μην υπάρξει ιδιαίτερη αλλαγή στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, ακόμη ένας παράγοντας που καλούμαστε να εξετάσουμε είναι την ποσότητα των ρευμάτων διαρροής. Γνωρίζουμε πως πάντα θα υπάρχει μια ποσότητα ρευμάτων διαρροής. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσω της διπλωματικής μας είναι να τα εντοπίσουμε και να τα περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένας τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να βάλουμε κάποιους ανιχνευτές στα φωτοβολταϊκά που θα εντοπίζουν αυτά τα ρεύματα διαρροής με σκοπό να τα περιορίσουμε.

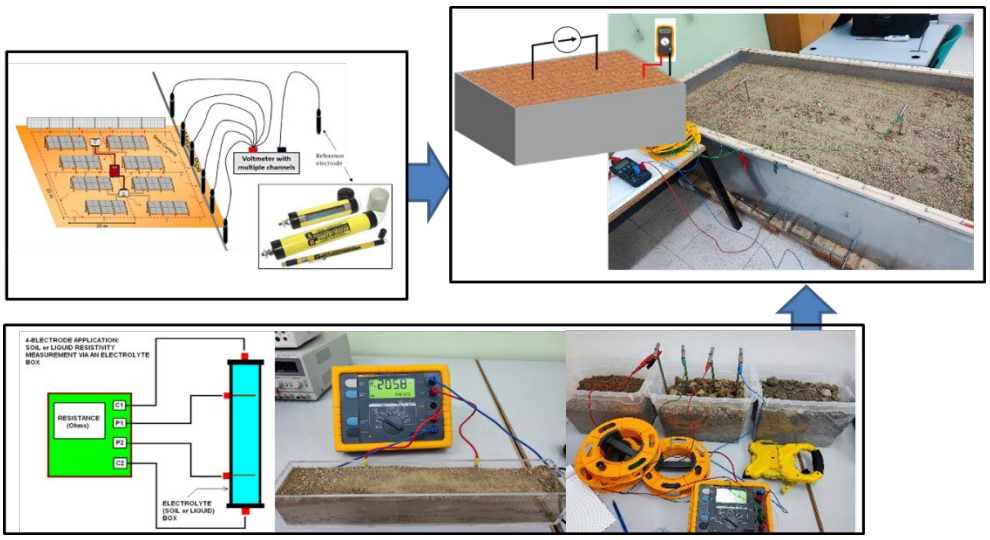
## 1.5 Απαιτήσεις και Προδιαγραφές

### 1.5.1 Λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις

Γενικά στην εργασία αυτή έχουμε μια πληθώρα από λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο σκοπό την εγγύηση ασφάλειας από διάβρωση τον όποιο δίποτε αγωγών περνούν κάτω ή κοντά από τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις μας αρχικά είναι η δημιουργία και η διαμόρφωση του μοντέλου το οποίο θα είναι μια μικρογραφία ενός φωτοβολταϊκου πάρκου. Αυτό η μικρογραφία μας έχει χορηγηθεί από το PSM Lab του Πανεπιστημίου Κύπρου, και στην ουσία είναι ένα μεγάλο μεταλλικό σκεύασμα το οποίο είναι γεμάτο με χώμα το οποίο αντικατοπτρίζει την γη και από πάνω έχουμε μια ξύλινη παλέτα η οποία έχει πολλές βίδες η οποίες προσομοιώνουν τα φωτοβολταϊκά. Επίσης μέσα στο χώμα υπάρχει θαμμένη και η γείωση του φωτοβολταϊκου συστήματος. Εμείς έχουμε μέσα στο μοντέλο μας μέχρι και δεκαέξι μετρητές τάσης οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα μετρήσεις δυναμικού σε διάφορα σημεία του μοντέλου μας καθώς και μια μετακινήσιμη πηγή ενέργειας. Από κάτω στην εικόνα φαίνεται το πως μοιάζει αυτή η προσομοίωση μας (Εικόνα 2).

Στης μη λειτουργικές απαιτήσεις έχουμε τα διάφορα εργαλεία τα οποία θα είναι για περεταίρω έλεγχο σε διάφορα σενάρια, όπως είναι η διάφορα στο είδος του χώματος δηλαδή την αντίσταση μεταξύ του κοκκινοχώματος ή χώματος το οποίο είναι ποιο αμμώδες. Επίσης θα εξετάζουμε την αντίσταση του χώματος μας αναλόγως της υγρασίας του εδάφους μας, από βρεγμένο μέχρι και εντελώς ξηρό. Επιπλέον θα δούμε κατά πόσο η ταυτόχρονοι λήψη πολλαπλών μετρήσεων επηρεάζει στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας λόγο της αντίστασης που έχουν οι μετρητές μας.




***Εικόνα 2*** *Μοντέλο φωτοβολταϊκου πάρκου*

### 1.5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος, καθώς καθορίζουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να επιτευχθούν.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη περιγραφή του μοντέλου που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του φωτοβολταϊκού πάρκου , συμπεριλαμβανομένων των υλικών που αποτελούν το μοντέλο, των διαστάσεών του, και της διάταξης των μετρητών τάσης. Επίσης, περιγράφονται οι αναλυτικές μεθόδοι μέτρησης και παρακολούθησης των δυναμικών του εδάφους, καθώς και οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων.

Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να παρουσιάζουν οι μετρητές τάσης. ‘Οπως η ακρίβεια και η ευαισθησία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση των δυναμικών του εδάφους. Τέλος, περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία πραγματοποίησης των πειραμάτων, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

## 1.6 Στόχοι

Στόχος της επισφραγιστικής μας εργασίας, αποτελεί ο μέτρηση της διαφοράς δυναμικού σε διάφορα σημεία του φωτοβολταϊκου πάρκου ώστε να εντοπίσουμε και να περιορίσουμε τα DC ρεύματα διαρροής προς τη γη. Τα ρεύματα διαρροής που καταλήγουν στη γη αυξάνουν τη διαφορά δυναμικού, στο έδαφος. Αυτή η διαφορά δυναμικού προκαλεί, ρεύμα κατά μήκος των υπόγειων αγωγών, που υπάρχουν κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Τα ρεύματα διαρροής είναι δύσκολο να εντοπιστούν για τον λόγο ότι η ποσότητά τους δεν είναι ανιχνεύσιμη από τον inverter. Για παράδειγμα στο εσωτερικό του inverter υπάρχει ένας controller ο οποίος ελέγχει το ρεύμα και την τάση ώστε η αντίσταση του φορτίου και της πηγής να είναι ίση για να παράγεται η μέγιστη ισχύς(Pmax). Οι inverters με ονομαστική τιμή 25kW μπορούν να ανιχνεύσουν 1amps και inverters με ονομαστική τιμή μεγαλύτερη από 250kW μπορούν να ανιχνεύσουν μέχρι και 5amps. Σε περιπτώσεις που τα ρεύματα διαρροής έχουν μικρότερη τιμή από το ανιχνεύσιμο όριο του inverter τότε δεν θα το ανιχνεύσει. Τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε το λεγόμενο τυφλό σημείο(Blind Spot)[9].

Στόχος αποτελεί ο εντοπισμός των σημείων του φωτοβολταϊκου πάρκου που υπάρχει η μεγαλύτερη διαρροή DC ρευμάτων και να τοποθετήσουμε sensors τα οποία θα ανιχνεύουν την ποσότητα τους ώστε να την μειώσουμε. Στα φωτοβολταϊκά πάνελ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη

διαρροή ρευμάτων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του φωτοβολταϊκου πάρκου. Για παράδειγμα ένα πάνελ που έχει διαρροή ρεύματος της τάξης των 227mA είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την τιμή του ρεύματος διαρροής ενός καλωδίου του οποίου η μόνωση έχει μειωθεί κατά 1000 φορές[5].

Η πραγματοποίηση των μελετών, των πειραμάτων και η τελική υλοποίηση του έργου έχει ένα χρονικό περιθώριο. Πρέπει μέσα σε αυτό το περιθώριο να γίνουν όλα αυτά που χρειάζονται έτσι ώστε να έχουμε την τελική μορφή του έργου. Το χρονικό διάστημα που έχει διατεθεί για την επίτευξη των στόχων είναι σχεδόν 8 μήνες. Πιο συγκεκριμένα η έναρξη της υλοποίησης ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2023 και έχει `ημερομηνία λήξης` τον Μάιο του 2024. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει αόριστος χρόνος για την ομάδα, αλλά αντιθέτως πρέπει να υπάρξει σωστή μεθοδολογία και πρόγραμμα, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον χρόνο που πρέπει.

## 1.7 Ομάδα του Έργου

Κωσταντίνος αναλαμβάνει τον ρόλο του ηγέτη στην ομάδα, και αυτό γίνεται με βάση πολλούς σημαντικούς λόγους. Ως ηγέτης, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας και την αποτελεσματική καθοδήγηση των μελών προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Επιπλέον, διαχειρίζεται την επικοινωνία εντός της ομάδας, βοηθώντας στην ανταλλαγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων. Με την διαρκή ενθάρρυνση και κινητοποίηση των μελών, ο Κωσταντίνος εξασφαλίζει ότι η ομάδα λειτουργεί με αποδοτικότητα και επιτυχία. Επιπλέον, φέρει την υπευθυνότητα για την επίτευξη των στόχων της. Συνολικά, ο Κωσταντίνος είναι ένας αξιόπιστος ηγέτης που προωθεί τη συνεργασία και την απόδοση στην ομάδα με επιτυχία.

Στυλιανός είναι Υπεύθυνος Παραδοτέων, και αναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο της προετοιμασίας και παράδοσης των παραδοτέων με τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη διαχείριση του διαδικαστικού και τεχνικού μέρους της παράδοσης, διασφαλίζοντας ότι όλοι συνεργάζονται αποτελεσματικά προς τον κοινό στόχο. Με την συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, ο Στυλιανός βοηθά στη διασφάλιση της επιτυχούς παράδοσης των ατομικών και ομαδικών παραδοτέων και στην αποδοτική εκτέλεση του έργου.

Ο Παναγιώτης Β. και Παναγιώτης Χ. είναι μηχανικοί και αναλαμβάνουν την υπευθυνότητα για τον καθορισμό και τον σχεδιασμό των διαφόρων πτυχών τις πτυχιακής άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους εμπειρίες ως τεχνικοί. Οι εν λόγω πτυχές αφορούν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή ολοκληρώσει τις πτυχιακής άσκησης. Ο ρόλος των μηχανικών είναι κρίσιμος για την επιτυχία του έργου, καθώς αναλαμβάνουν την εξειδίκευση με τα λογισμικά και τα μηχανήματα που θα χρειαστούμε για την εργαστηριακή μελέτη. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων από τα πειραματικά μέρη του έργου.

## 1.8 Διαδικασίες και Εργαλεία Διαχείρισης

### 1.8.1 Διαδικασίες

Η εργασίας μας όπως έχει προαναφερθεί αποτελείται από δυο κομμάτια, αρχικά το θεωρητικό κομμάτι δηλαδή την εξαγωγή θεωρητικών τύπων και μετρήσεων που μας δείχνουν πως τα ρεύματα διαρροής επηρεάζουν το έδαφος γύρω τους και στην συνέχεια το πρακτικό κομμάτι όπου με την μοντελοποίηση μας θα πάρουμε τις πρακτικές μετρήσεις.

Σε συνεννόηση με τον βοηθό του project το Κύριο Χρίστο Μέλιο αποφασίσαμε πως θα συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα η ώρα 11:30$^{\pi\mu.}$ στο εργαστήριο του PSM Lab Πανεπιστημίου Κύπρου στα Λατσιά για επίλυση τον διάφορων εργασιών που χρειάζονται για την υλοποίηση του project .

Αρχικά μας έχει ανατεθεί η εύρεση του τύπου που εκφράζει το ρεύμα σε διάφορα σημεία του εδάφους (Εικόνα 3) και η μοντελοποίηση τους στην excel (Εικόνα 4). Στην συνέχεια είναι η επαλήθευση αυτών των θεωρητικών μετρήσεων και η λήψη των πραγματικών μετρήσεων στο δοχείο που έχει διαστάσεις 200cm x 100cm και η σύγκριση τους με τις θεωρητικές μετρήσεις. Αυτό το πείραμα θα επαναλαμβάνεται με διάφορες καταστάσεις του χώματος αρχίζοντας από την ξηρή και στην συνέχεια σε ποιο υγρή μορφή.

Όλες οι διαδικασίες γίνονται υπό την επίβλεψη του επιβλέποντα καθηγητή, Κύριο Χρίστο Μέλιο όπου φροντίζει για την ασφάλεια στο εργαστήριο και την ποιότητα τον αποτελεσμάτων και τον μετρήσεων

Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της διπλωματικής και φυσικά οι μέρες που θα συναντιόμαστε σαν ομάδα θα αλλάζουν αναλόγως του φόρτου εργασίας και τον προσωπικών εκκρεμοτήτων του κάθε μέλους καθώς και του επιβλέποντα καθηγητή.

$$U_X = \frac{I_{dc} * \rho}{2\pi} \left(\frac{1}{S_A} - \frac{1}{S_B}\right)$$

| | |
|---|---|
| $U_x$ | **Διαφορά δυναμικού στο σημείο X** |
| $I_{dc}$ | **Συνεχές ρεύμα διαρροής** |
| $\rho$ | **Ειδική αντίσταση εδάφους** |
| $S_A$ | **Απόσταση από το input** |
| $S_B$ | **Απόσταση από το output** |

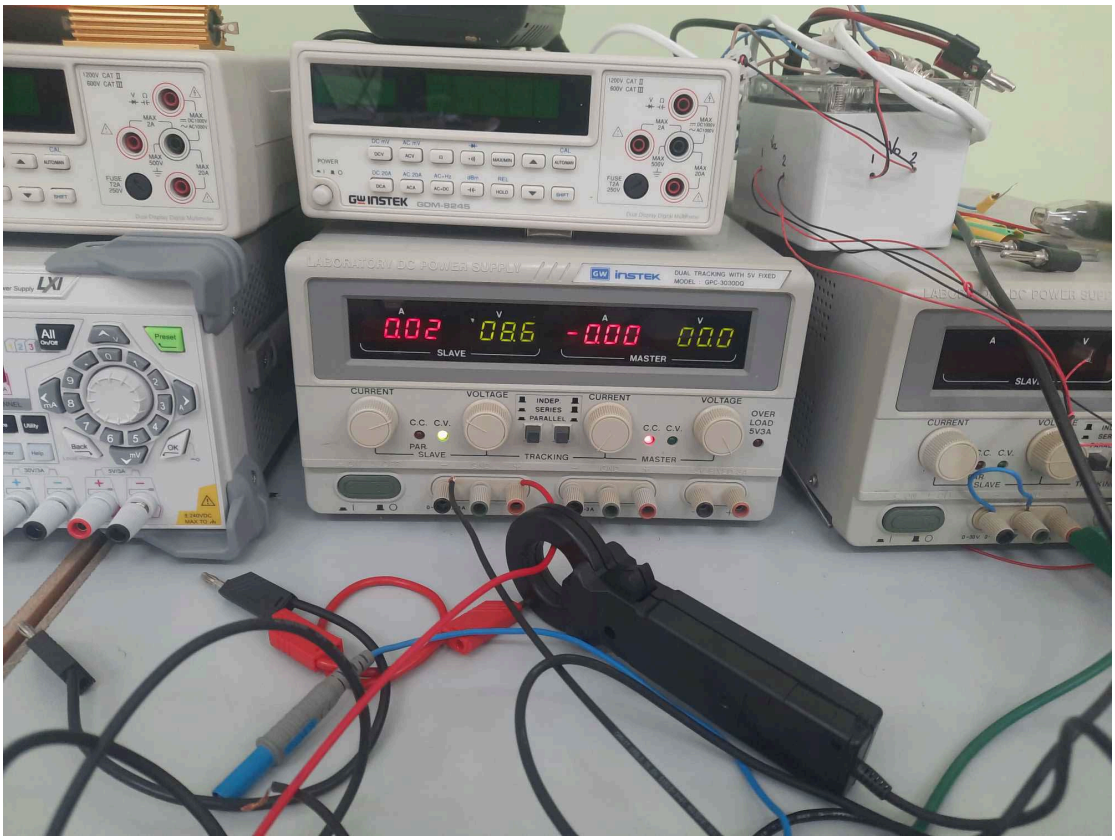
***Εξίσωση 1*** *Μαθηματικός τύπος για εύρεση δυναμικού σε οπουδήποτε σημείο του πάρκου.*

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 2 | 0.1 | 0.01315491 | 0.01536613 | 0.01745452 | 0.01900679 | 0.01958888 | 0.01958888 | 0.01900679 | 0.01745452 | 0.01536613 | 0.01315491 |
| 3 | 0.2 | 0.01555304 | 0.01896463 | 0.02250634 | 0.02538439 | 0.02652661 | 0.02652661 | 0.02538439 | 0.02250634 | 0.01896463 | 0.01555304 |
| 4 | 0.3 | 0.018234 | 0.02355506 | 0.02990727 | 0.03592106 | 0.03858415 | 0.03858415 | 0.03592106 | 0.02990727 | 0.02355506 | 0.018234 |
| 5 | 0.4 | 0.02081158 | 0.02889821 | 0.04066454 | 0.05534138 | 0.06366385 | 0.06366385 | 0.05534138 | 0.04066454 | 0.02889821 | 0.02081158 |
| 6 | 0.5 | 0.02244167 | 0.0335538 | 0.05391507 | 0.09496662 | 0.14147523 | 0.14147523 | 0.09496662 | 0.05391507 | 0.0335538 | 0.02244167 |
| 7 | 0.6 | 0.02199532 | 0.03442499 | 0.06027888 | 0.13941831 | + | + | 0.13941831 | 0.06027888 | 0.03442499 | 0.02199532 |
| 8 | 0.7 | 0.01886056 | 0.02943201 | 0.0493161 | 0.09003429 | 0.13642255 | 0.13642255 | 0.09003429 | 0.0493161 | 0.02943201 | 0.01886056 |
| 9 | 0.8 | 0.01351771 | 0.02041682 | 0.03110608 | 0.04501267 | 0.05305321 | 0.05305321 | 0.04501267 | 0.03110608 | 0.02041682 | 0.01351771 |
| 10 | 0.9 | 0.00697537 | 0.01021863 | 0.01458774 | 0.01911692 | 0.02122128 | 0.02122128 | 0.01911692 | 0.01458774 | 0.01021863 | 0.00697537 |
| 11 | 1 | -7.0681E-18 | -7.0681E-18 | -1.4136E-17 | -1.4136E-17 | -7.0681E-18 | -7.0681E-18 | -1.4136E-17 | -1.4136E-17 | 0 | -7.0681E-18 |
| 12 | 1.1 | -0.00697537 | -0.01021863 | -0.01458774 | -0.01911692 | -0.02122128 | -0.02122128 | -0.01911692 | -0.01458774 | -0.01021863 | -0.00697537 |
| 13 | 1.2 | -0.01351771 | -0.02041682 | -0.03110608 | -0.04501267 | -0.05305321 | -0.05305321 | -0.04501267 | -0.03110608 | -0.02041682 | -0.01351771 |
| 14 | 1.3 | -0.01886056 | -0.02943201 | -0.0493161 | -0.09003429 | -0.13642255 | -0.13642255 | -0.09003429 | -0.0493161 | -0.02943201 | -0.01886056 |
| 15 | 1.4 | -0.02199532 | -0.03442499 | -0.06027888 | -0.13941831 | — | — | -0.13941831 | -0.06027888 | -0.03442499 | -0.02199532 |
| 16 | 1.5 | -0.02244167 | -0.0335538 | -0.05391507 | -0.09496662 | -0.14147523 | -0.14147523 | -0.09496662 | -0.05391507 | -0.0335538 | -0.02244167 |
| 17 | 1.6 | -0.02081158 | -0.02889821 | -0.04066454 | -0.05534138 | -0.06366385 | -0.06366385 | -0.05534138 | -0.04066454 | -0.02889821 | -0.02081158 |
| 18 | 1.7 | -0.018234 | -0.02355506 | -0.02990727 | -0.03592106 | -0.03858415 | -0.03858415 | -0.03592106 | -0.02990727 | -0.02355506 | -0.018234 |
| 19 | 1.8 | -0.01555304 | -0.01896463 | -0.02250634 | -0.02538439 | -0.02652661 | -0.02652661 | -0.02538439 | -0.02250634 | -0.01896463 | -0.01555304 |
| 20 | 1.9 | -0.01315491 | -0.01536613 | -0.01745452 | -0.01900679 | -0.01958888 | -0.01958888 | -0.01900679 | -0.01745452 | -0.01536613 | -0.01315491 |
| 21 | 2 | -0.01114034 | -0.01260993 | -0.01391106 | -0.01482603 | -0.01515806 | -0.01515806 | -0.01482603 | -0.01391106 | -0.01260993 | -0.01114034 |

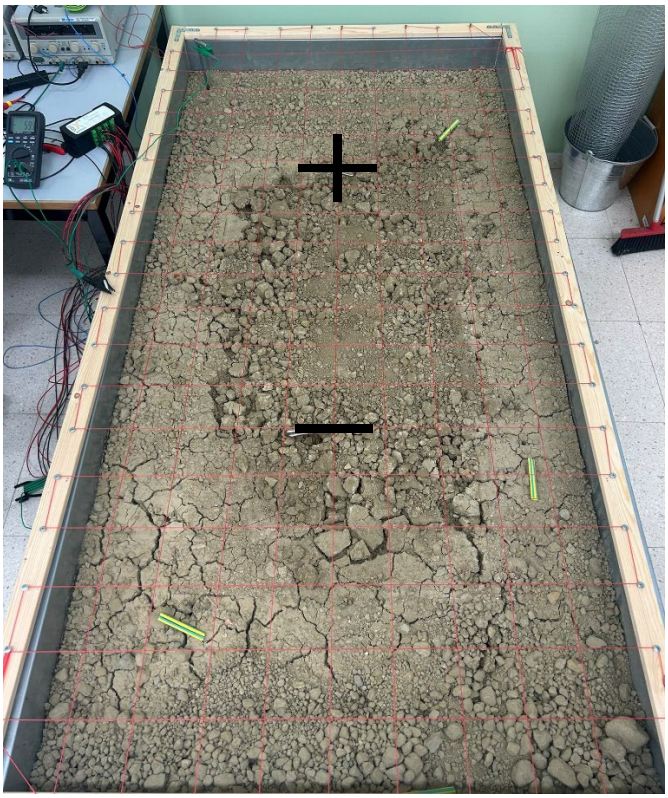
***Πίνακας 1*** *Παράσταση θεωρητικών μετρήσεων σε διάφορα σημεία ενός μοντέλου 200cm x 100cm με την εισχώρηση και την έξοδο των ρευμάτων διαρροής σε ένα σύστημα.*

### 1.8.2 Εργαλεία

Το εργαλείο που έχουμε στην διάθεση μας ως ομάδα είναι το μοντελοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο (Εικόνα 6). Πιο συγκεκριμένα έχουμε μοντελοποιήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο σε ένα μεγάλο δοχείο το οποίο περιέχει χώμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Χωρίσαμε αυτό το δοχείο σε πολλά τετράγωνα (10x10 cm), τα οποία έχουν διαφορετική απόσταση το κάθε ένα από την πηγή. Μέχρι στιγμής, δημιουργήσαμε αυτήν την επιφάνεια του χώματος στην Excel και υπολογίσαμε την θεωρητική τιμή της τάσης σε κάθε τετραγωνάκι. Αυτός ο υπολογισμός έγινε δίνοντας σταθερή τιμή στην αντίσταση του εδάφους και στο ρεύμα που περνά στο έδαφος, και με την μαθηματική εξίσωση της τάσης του εδάφους υπολογίσαμε την τάση σε κάθε τετράγωνο. Έτσι λοιπόν αφού ολοκληρώσαμε τους μαθηματικούς υπολογισμούς πρέπει να δούμε πόσο κοντά είναι αυτές οι τιμές με τις μετρήσιμες τιμές του μοντελοποιημένου φωτοβολταϊκού πάρκου. Περνώντας στην πράξη, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε την τάση στο έδαφος σε κάθε σημείο, δηλαδή σε κάθε τετράγωνο, όπως κάναμε στην θεωρία. Αρχικά θα τοποθετήσουμε κάποια ηλεκτρόδια στο χώμα, τα οποία μέσω καλωδίων που θα είναι ενσωματωμένα πάνω τους, θα ενώνονται με τα όργανα που έχουμε στο εργαστήριο και με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκουμε την τάση στο έδαφος όταν περνάει συγκεκριμένο ρεύμα της τάξης κάποιων milliampere. Πριν βάλουμε το συγκεκριμένο ρεύμα, σε κάθε μέτρηση θα πρέπει να μετρούμε την τάση που υπάρχει είδη στο έδαφος και να συγκρίνουμε τις δύο τιμές. Περνώντας λοιπόν στα μηχανήματα, το μηχάνημα που βάζει το ρεύμα στο έδαφος, ονομάζετε γεννήτρια DC τάσης (Εικόνα 5). Με αυτό το μηχάνημα ρυθμίζουμε την τιμή του ρεύματος που θέλουμε κρατώντας την σταθερή σε όλες τις μετρήσεις. Λόγω του ότι η γεννήτρια που στέλνει το ρεύμα δείχνει στην οθόνη της την τιμή του ρεύματος σε Ampere δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι με ακρίβεια πόσο ρεύμα στέλνουμε. Γι' αυτό τον λόγο ενώνουμε ακόμη μια Αμπεροτσιμπίδα DC το οποίο μας δείχνει το ρεύμα σε milliampere. Η τάση που υπάρχει στο έδαφος φαίνεται στο πολύμετρο το οποίο είναι ρυθμισμένο να μετράει DC Voltage. Έτσι λοιπόν, όπως ξανά αναφέραμε θα μετρήσουμε την τάση σε κάθε σημείο, θα συγκρίνουμε τις θεωρητικές τιμές με τις μετρήσεις και θα συγκρίνουμε τις δύο γραφικές που θα προκύψουν.




***Εικόνα 3*** *Γεννήτρια τάσης*




***Εικόνα 4*** *Μοντελο λήψης μετρήσεων*

## 1.9 Θέματα Ηθικής και Ασφάλειας

Η διπλωματική μας εργασία έχει ως θέμα την μέτρηση της διαφοράς δυναμικού του εδάφους σε διάφορα σημεία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Η διπλωματική μας εργασία δεν ασχολείται με τον πειραματισμό σε ζωντανούς οργανισμούς, ούτε στη συλλογή δεδομένων από αυτά.

Για τις πειραματικές μας μετρήσεις γίνεται χρήση διαφόρων συσκευών, μία από αυτές είναι η γεννήτρια DC τάσης με την οποία πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το ποτενσιόμετρο του ρεύματος θα πρέπει να είναι πάντοτε γυρισμένο στο αριστερό άκρο, μιας και το ρεύμα που χρησιμοποιούμε για τις μετρήσεις μας είναι της τάξης των 10mA. Επιπλέον για τις μετρήσεις στα διάφορα σημεία του φωτοβολταϊκού πάρκου γίνεται χρήση αιχμηρών αγώγιμων παλουκιών, τα οποία τοποθετούμε βαθιά στο έδαφος. Η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί .Ακόμη στο εργαστήριο υπάρχουν εργαλεία για την κοπή και απογύμνωση καλωδίων, μετά την χρήση τους πρέπει να τοποθετούνται πίσω στη θέση τους έτσι ώστε το εργαστήριο να είναι συγυρισμένο και να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να ελέγχονται για τυχόν φθορές ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η διπλωματική μας εργασία δεν κρύβει τον κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος αντιθέτως μέσω των μετρήσεων που πραγματοποιούμε υπολογίζουμε τη διαφορά δυναμικού του εδάφους ώστε οι υπόγειοι αγωγοί φυσικού αερίου να τοποθετούνται σε σημεία όπου δεν θα διαβρώνονται με αποτέλεσμα να αποτρέπεται ο κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων υλικών που μολύνουν το περιβάλλον.

# Κεφάλαιο 2 - Μεθοδολογία

## 2.1 Εισαγωγή

Αρχικά το πρώτο πακέτο εργασίας αφορά τη διαχείριση όπου το κάθε μέλος της ομάδας ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει θα του κατανεμηθεί η ανάλογη αρμοδιότητα και φόρτος εργασίας

Στη συνέχεια το δεύτερο πακέτο εργασίας αφορά τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο εργαστήριο θα πραγματοποιήσουμε μέτρησης της διαφοράς δυναμικού του εδάφους σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να παρατηρήσουμε πως παράμετροι όπως η υγρασία και η ζέστη επηρεάζουν τις μετρήσεις μας.

Το τρίτο πακέτο εργασίας αφορά το λεπτομερή σχεδιασμό οι πειραματικές μετρήσεις είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για αυτό το λόγο θα πρέπει να ορίζουν τις ημέρες στις οποίες θα πραγματοποιούμε τις μετρήσεις κάποιες ημερομηνίες έτσι ώστε να μην βγούμε εκτός χρονικού ορίου.

## 2.2 Πακέτα Εργασίας

### 2.2.1 Πακέτο Εργασίας 1 – Διαχείριση

**Στόχοι:**

- Κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας
- Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών
- Προετοιμασία και υποβολή αναφορών
- Έλεγχος της προόδου των εργασιών
- Εβδομαδιαίες συναντήσεις στο εργαστήριο

**Διάρκεια:**

- Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024

**Εργασίες:**

- Εργασία 1.1 - Προετοιμασία των αναφορών του project
- Εργασία 1.2 - Διαχωρισμός των εργασιών σε πακέτα εργασίας
- Εργασία 1.3 - Συντονισμός των συναντήσεων

**Ρίσκα και Αντιμετώπιση:**

- Ρίσκο 1.1 – Διαφωνίες και τσακωμοί Probability: 4, Impact: 4
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Προσπάθεια συμφιλίωσης

- Ρίσκο 1.2 - Μέλος της ομάδας να εγκαταλείψει το μάθημα Probability: 1, Impact: 4
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων

**Ορόσημα:**

- Ορόσημο 1.1 - Επιτυχημένη παράδοση των αναφορών

**Παραδοτέα:**

- Παραδοτέο 1.1 - Παράδοση των αναφορών

### 2.2.2 Πακέτο Εργασίας 2 – Διάχυση των αποτελεσμάτων

**Στόχοι**:

- Αναφορά των αποτελεσμάτων στους καθηγητές και στους συμφοιτητές μας.

**Διάρκεια:**

- Νοέμβριος 2023-Μάιος 2024

**Ορόσημα:**

- Ορόσημο 2.1 – Παρατηρήσεις, σχόλια και καθοδήγηση από τους καθηγητές μας.

**Παραδοτέα:**

- Παραδοτέο 2.1 – Συστηματικές ενδιάμεσες αναφορές.
- Παραδοτέο 2.2 – Παρουσιάσεις κατά την διάρκεια των εξαμήνων.

Το πακέτο εργασίας 2 της διπλωματικής μας εργασίας έχει ως στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που βρίσκουμε στην θεωρία και στα πειράματα θα πρέπει να αναφέρονται στους καθηγητές μας και στους συμφοιτητές μας.

Η διάρκεια του πακέτου εργασίας 2 αναμένεται να είναι περίπου 7 μήνες, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024 όπου θα γίνει και τελική παράδοση της εργασίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πακέτο εργασίας 2 θα γίνετε παράλληλα με επόμενα πακέτα εργασίας και αυτός είναι ο λόγος που θα διαρκέσει τόσους μήνες. Έτσι λοιπόν η διάχυση αποτελεσμάτων θα γίνεται σταδιακά, από την μέρα που ξεκινήσαμε το πρώτο πείραμα μέχρι την τελική παράδοση.

Κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, είναι σημαντικό να υπάρχουν διάφορα ορόσημα μέσω των οποίων οι άνθρωποι στους οποίους γίνεται η διάχυση αποτελεσμάτων, να μας δίνουν την καθοδήγηση που χρειάζεται για το αν πηγαίνει σωστά η δουλειά μας ή για τον αν πρέπει να κάνουμε κάτι με διαφορετικό τρόπο. Με τον όρο ορόσημα για το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας, αναφερόμαστε στις παρατηρήσεις και τα σχόλια που θα λαμβάνουμε από τους καθηγητές μας.

Αυτές οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που μόλις προαναφέραμε θα προκύπτουν από τα παραδοτέα. Κατά την διάρκεια της διπλωματικής μας εργασίας έχουμε τις παραδόσεις κάποιων ενδιάμεσων αναφορών και τις παρουσιάσεις μπροστά στους καθηγητές και τους συμφοιτητές μας. Με αυτό τον τρόπο θα δείχνουμε τα αποτελέσματα μας και θα παίρνουμε την καθοδήγηση που πρέπει.

### 2.2.3 Πακέτο Εργασίας 3 – Λεπτομερής Σχεδιασμός

**Στόχοι:**

- Εξαγωγή θεωρητικού τύπου.
- Μοντελοποίηση θεωρητικού μέρους στην Excel
- Μοντελοποίηση πειράματος στο εργαστήριο.

**Εργασίες:**

- Εργασία 3.1 – Μελέτη βιβλιογραφίας
- Εργασία 3.2 – Εξαγάγει θεωρητικού τύπου
- Εργασία 3.3 – Δημιουργία μοντέλου σε Excel με βάση τον θεωρητικό τύπο.
- Εργασία 3.4 – Τοποθέτηση και συναρμολόγηση του πειραματικού μοντέλου με τα εργαλεία που θα πάρουμε τις μετρήσεις

**Ρίσκα και Αντιμετώπιση:**

- Ρίσκο 3.1 – Λάθος εξαγωγή τύπου Probability: 2, Impact: 4
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Περεταίρω μελέτη βιβλιογραφίας.
- Ρίσκο 3.2 – Λάθος συναρμολόγηση εργαλείων Probability: 2, Impact: 3
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Συνέχεις έλεγχος αποτελεσμάτων πειράματος με θεωρία.

**Ορόσημα:**

- Ορόσημο 3.1 – Επιτυχή εξαγάγει τύπου (Μήνας 1)
- Ορόσημο 3.2 – Επιτυχή Δημιουργία Excel file (Μήνας 2)
- Ορόσημο 3.3 – Επιτυχή συναρμολόγηση πειραματικού μοντέλου (Μήνας 2)

**Παραδοτέα:**

- Παραδοτέο 3.1 – Θεωρητικός τύπος (Μήνας 1)
- Παραδοτέο 3.2 – Excel file (Μήνας 2)
- Παραδοτέο 3.3 – Πειραματικό μοντέλο (Μήνας 2)

### 2.2.4 Πακέτο Εργασίας 4 – Πειραματικό Εργαστήριο 1

**Στόχοι:**

- Λήψη μετρήσεων.
- Επαλήθευση πειράματος με θεωρία

**Εργασίες:**

- Εργασία 4.1 – Εξειδίκευση με εργαστηριακά εργαλεία
- Εργασία 4.2 – Λήψη δειγματικών μετρήσεων
- Εργασία 4.3 – Λήψη όλων των μετρήσεων με σταθερή υγρασία
- Εργασία 4.4 – Επαλήθευση μετρήσεων με θεωρία

**Ρίσκα και Αντιμετώπιση:**

- Ρίσκο 4.1 – Βλάβη Εργαστηριακών μηχανήματων Probability: 1, Impact: 1
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Δανδισμός μηχανήματων από αλλά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

**Ορόσημα:**

- Ορόσημο 4.1 – Επιτυχή λήψη όλων τον αναγκαίων μετρήσεων (Μήνας 3)
- Ορόσημο 4.2 – Επιτυχή επαλήθευση των αποτελεσμάτων (Μήνας 3)

**Παραδοτέα:**

- Παραδοτέο 4.1 – Δεδομένα από μετρήσεις (Μήνας 3)
- Παραδοτέο 4.2 – Γράφηκες παραστάσεις με αποτελέσματα (Μήνας 3)

### 2.2.5 Πακέτο Εργασίας 5 – Πειραματικό Εργαστήριο 2

**Στόχοι:**

- Λήψη μετρήσεων με μεταβαλλόμενη υγρασία.
- Ανάλυση δεδομένων.

**Εργασίες:**

- Εργασία 5.1 – Προθήκη νερού στο χώμα (για αύξηση της υγρασίας)
- Εργασία 5.2 – Λήψη προκαταρκτικών μετρήσεων
- Εργασία 5.2 – Λήψη μετρήσεων ανά εβδομάδα με διαφορετικά ποσοστά υγρασίας
- Εργασία 5.3 – Λήψη όλων των μετρήσεων με σταθερή υγρασία
- Εργασία 5.4 – Ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων ανά εβδομάδα.

**Ρίσκα και Αντιμετώπιση:**

- Ρίσκο 5.1 – Βλάβη Εργαστηριακών μηχανήματων Probability: 1, Impact: 1
    - Τρόπος Αντιμετώπισης : Δανδισμός μηχανήματων από αλλά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

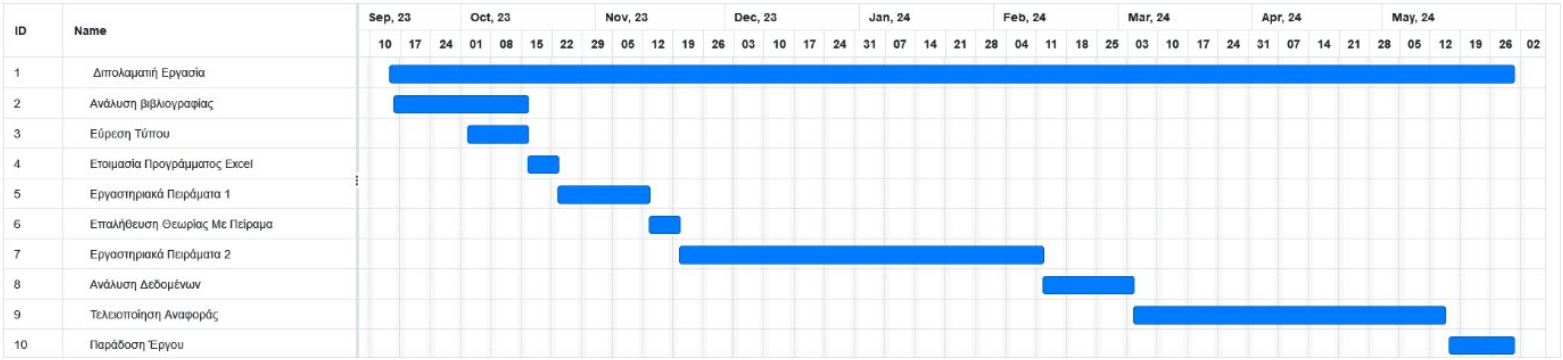
**Ορόσημα:**

- Ορόσημο 5.1 – Επιτυχή λήψη όλων τον αναγκαίων μετρήσεων (Μήνας 6)
- Ορόσημο 5.2 – Επιτυχή ανάλυση των αποτελεσμάτων (Μήνας 7)

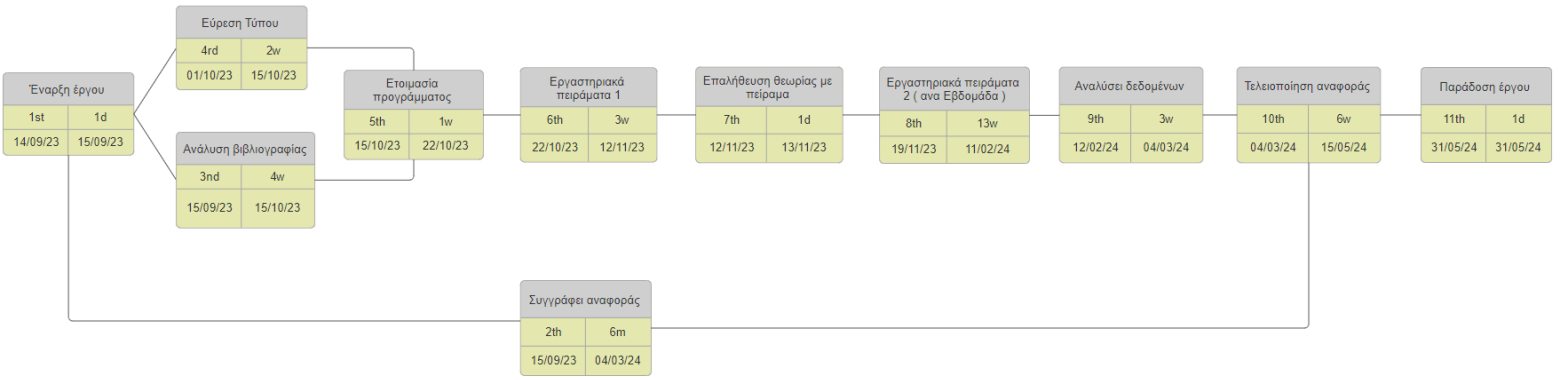
**Παραδοτέα:**

- Παραδοτέο 5.1 – Δεδομένα από μετρήσεις (Μήνας 6)
- Παραδοτέο 5.2 – Γράφηκες παραστάσεις με αποτελέσματα (Μήνας 7)

## 2.3 Διάγραμμα Gantt και PERT




***Πίνακας 2*** *Gannt Chart*




***Πίνακας 3*** *Pert Chart*

# Κεφάλαιο 3 - Λεπτομερής Σχεδιασμός Μεθοδολογίας

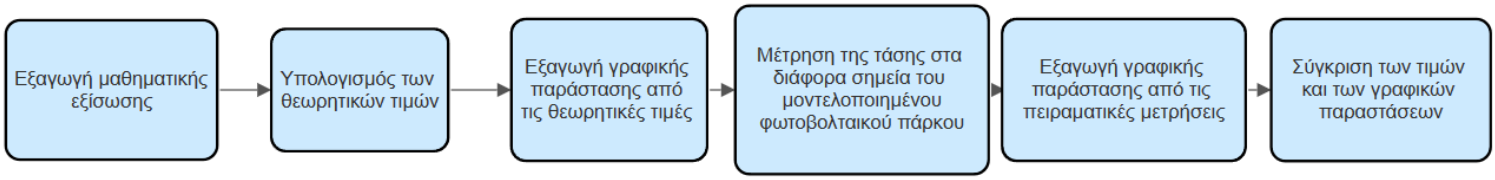
## 3.1 Εισαγωγή

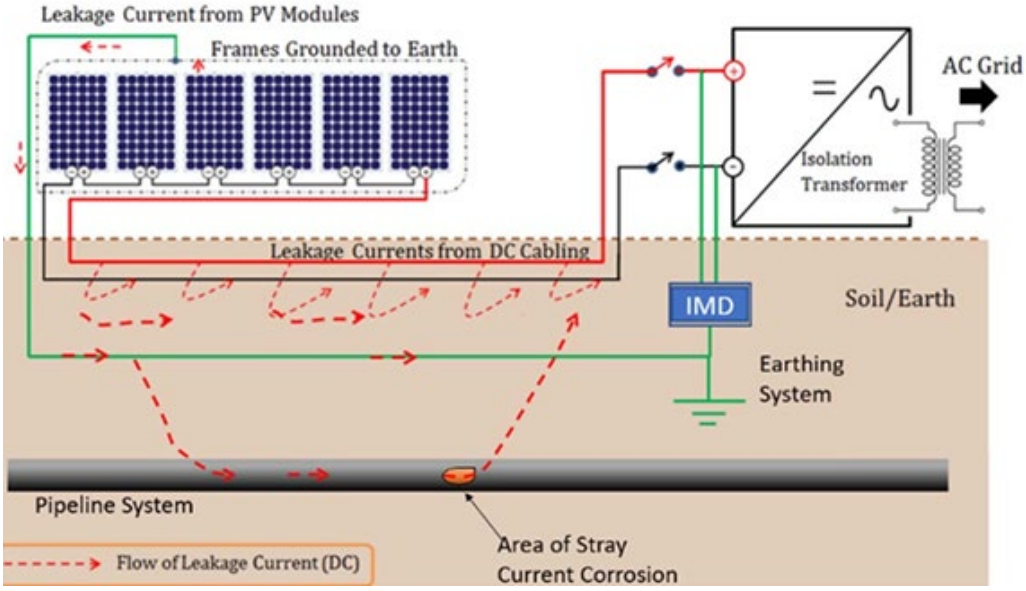
Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας μας θα εξετάσουμε τα δυο ποιο σημαντικά στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας καθώς και την εγκυρότητα και ποιότητα των αποτελεσμάτων των οποίων θα έχουμε λάβει έτσι ώστε να επαληθεύσουμε την θεωρεία. Το πρώτο στάδιο είναι η πειραματική εργασία 1 όπου θα λάβουμε μετρήσεις βάση του μοντέλου μας έτσι ώστε να επαληθεύσουμε την θεωρεία και το δεύτερο κομμάτι είναι η πειραματική εργασία 2 όπου θα εξετάσουμε πως αλλάζουν τα αποτελέσματα μας με την αλλαγή της υγρασίας του εδάφους.

## 3.2 Σχέδιο υλοποίησης Πειραματικής Εργασίας 1

Η πρώτη πειραματική εργασία έχει ως στόχο, να δούμε κατά πόσο είναι σωστή η μαθηματική εξίσωση που υπολογίζει την τάση του εδάφους. Για να ελέγξουμε αν είναι σωστή πρέπει να υπολογίσουμε την τάση σε κάθε σημείο του μοντελοποιημένου φωτοβολταϊκού πάρκου και στην θεωρία (Excel) και στην πράξη (πειραματική εργασία 1) . Έτσι αν οι τιμές που θα βρούμε συμπίπτουν τότε η εξίσωση μας είναι σωστή. Αρχικά, για την πειραματική εργασία 1 χρειαζόμαστε το μοντελοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο αποτελείτε από ένα μεγάλο δοχείο που περιέχει μέσα χώμα. Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την τάση σε κάθε σημείο του χώματος πρέπει να χωρίσουμε την επιφάνεια σε κουτάκια με την χρήση σχοινιών. Έτσι λοιπόν κάθε κουτάκι αντιστοιχεί σε ένα σημείο που θα παίρνουμε μέτρηση. Πιο συγκεκριμένα το δοχείο αποτελείτε από 10 στήλες, με 20 κουτάκια στην καθεμία. Αφού διαχωρίσαμε το δοχείο σε κουτάκια, χρειαζόμαστε έναν μεταλλικό αγωγό ο οποίος θα αποτελεί την είσοδο και έναν μεταλλικό αγωγό που θα αποτελεί την έξοδο του κυκλώματος που θα σχηματίζεται. Αυτοί οι μεταλλικοί αγωγοί θα πρέπει να ενωθούν με τα μηχανήματα τα οποία θα μετρούν τις διάφορες τιμές τάσης και ρεύματος. Εμβαθύνοντας, τυλίγουμε ένα κόκκινο σύρμα με τον μεταλλικό αγωγό που αποτελεί την είσοδο, και τον ενώνουμε με την γεννήτρια τάσης βάζοντας το στο θετικό πρόσημο. Παρομοίως κάνουμε το ίδιο με τον μεταλλικό αγωγό της εξόδου, ενώνοντας ένα μαύρο σύρμα στο αρνητικό πρόσημο της γεννήτριας τάσης. Αφού κάναμε την πιο πάνω διαδικασία θα χρειαστούμε έναν τρίτο μεταλλικό αγωγό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να μετρούμε την τάση σε κάθε σημείο του χώματος. Αυτός ο μεταλλικός αγωγός τυλίγετε με σύρμα το οποίο ενώνετε με το πολύμετρο. Έτσι λοιπόν όποτε θέλουμε να πάρουμε μέτρηση σε διαφορετικό σημείο, θα πρέπει να καρφώνουμε τον μεταλλικό αγωγό στο σημείο (κουτάκι) που θέλουμε. Η διαδικασία για την κάθε μέτρηση έχει ως εξής : Αρχικά όπως προαναφέραμε

καρφώνουμε το ηλεκτρόδιο στο σημείο που θέλουμε να μετρήσουμε την τάση. Περιμένουμε την τιμή της τάσης στο πολύμετρο να σταθεροποιηθεί χωρίς να βάλουμε ρεύμα στο κύκλωμα και καταγράφουμε την τιμή της στην Excel. Στη συνέχεια ανάβουμε την γεννήτρια τάσης με την οποία θα τροφοδοτήσουμε με ρεύμα το κύκλωμα μας. Η τιμή του ρεύματος που θέλουμε να βάλουμε ρυθμίζετε με το δεύτερο ποτενσιόμετρο της γεννήτριας τάσης. Εμείς για τα πειράματα μας θέλουμε να δίνουμε 10 mA DC ρεύμα. Έτσι λοιπόν γυρίζουμε το ποτενσιόμετρο προσεχτικά μέχρι να δούμε την τιμή ρεύματος που θέλουμε στο μηχάνημα DC Clamp Meter. Αφού δούμε την τιμή που θέλουμε καταγράφουμε στην Excel την τιμή της τάσης υπό την ροή ρεύματος στο κύκλωμα. Για βρούμε την διαφορά δυναμικού στο σημείο που μετρήσαμε παίρνουμε την διαφορά των δύο τιμών που καταγράψαμε. Επαναλαμβάνοντας αυτή την διαδικασία παίρνουμε την διαφορά δυναμικού σε κάθε κουτάκι και σχεδιάζουμε στην Excel την γραφική για κάθε στήλη του δοχείου. Τέλος συγκρίνουμε την γραφική που βρήκαμε στην θεωρία από τους μαθηματικούς υπολογισμούς της εξίσωσης, μαζί με την γραφική που σχηματίστηκε με τις πειραματικές μετρήσεις και βλέπουμε πόσο κοντά είναι. Με αυτό τον τρόπο φτάνουμε στον στόχο της πειραματικής εργασίας 1, να δείξουμε δηλαδή ότι η μαθηματική μας εξίσωση είναι σωστή.

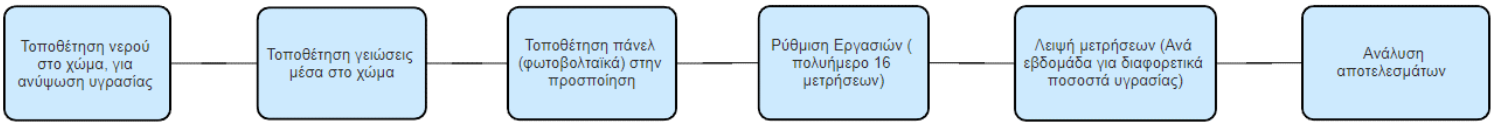



***Εικόνα 5*** *Μοντέλο κατανομής δυναμικού σε φωτοβολταϊκό πάρκο*

### 3.3 Σχέδιο υλοποίησης Πειραματικής Εργασίας 2

Στην πειραματική εργασία 2 έχουμε σκοπό να λάβουμε μετρήσεις της τάσης του εδάφους του μοντελοποιημένου φωτοβολταϊκου πάρκου (νέο μοντέλο) με διαφορετικά ποσοστά υγρασίας έτσι ώστε να εξετάσουμε το πως επηρεάζονται τα ρεύματα διαρροής μέσα στο φωτοβολταϊκό πάρκο για κάθε ποσοστό υγρασίας που εξετάζουμε. Αρχικά σε αυτό το πείραμα θα χρειαστεί να πάρουμε μέτρησης με την νέα διάταξη του του φωτοβολταϊκό πάρκου, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα ένα. Δηλαδή να περνούμε μια μέτρηση για κάθε σημείο (κουτάκι), για να έχουμε μια αρχική εικόνα του πως ρέει το ρεύμα με την νέα διαμόρφωση της προσομοιώσεις. Αφού πάρουμε όλες τις μετρήσεις, θα επιλέξουμε μια στήλη την οποία θα χρησιμοποιήσιμε για να συγκινούμε στην συνέχεια όταν αυξήσουμε την υγρασία του εδάφους. Το νέο μοντέλο που θα κατασκευάσουμε θα είναι βίδες πάνω σε μια ξύλινη πλάκα, ενωμένες μεταξύ τους με ένα μεταλλικό σειρά. Έτσι θα αντιπροσωπευτούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ ενός πραγματικού πάρκου. Κάτω από την ξύλινη πλάκα μέσα στο χώμα θα τοποθετήσουμε ένα μεταλλικό αγωγό που θα αντιπροσωπεύει την γείωση του φωτοβολταϊκού πάρκου. Για εξοικονόμηση χρόνου θα κάνουμε χρήση του πολυμέτρου δεκαέξι μετρήσεων όταν αυξήσουμε την υγρασία. Στην συνείχα θα αυξήσουμε την υγρασία ρίχνοντας νερό πάνω στο μοντέλο μας, εβδομαδιαία θα μειώνεται η υγρασία αφού θα εξατμίζεται το νερό. Κάθε φορά θα λαμβάνουμε μετρήσεις στην στήλη που επιλέξαμε και θα συγκρίνουμε τις μετρήσεις με τα διαφορετικά ποσοστά υγρασίας.



# Κεφάλαιο 4 - Υλοποίηση Εργασίας Και Αποτελέσματα

## 4.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κομμάτι θα αναλύσουμε εξολοκλήρου τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε για τις δυο πειραματικές εργασίες και τα αποτελέσματα που έχουμε λάβει, κατά την διάρκεια των δυο μεγάλων πειραμάτων.

## 4.2 Θεωρία

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία εξαγάγαμε μια μαθηματική εξίσωση ώστε να υπολογίσουμε θεωρητικά την διαφορά δυναμικού του εδάφους, στα διάφορα σημεία του φωτοβολταϊκού πάρκου. Το μοντελοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο είναι χωρισμένο σε 20 γραμμές και 10 στήλες. Η διαφορά δυναμικού στο κάθε σημείο εξαρτάται από το συνεχές ρεύμα διαρροής $I_{dc}$ ,την ειδική αντίσταση του εδάφους ρ, και την απόσταση μεταξύ εισόδου ($S_A$) και εξόδου ($S_B$).Τα ρεύματα διαρροής που εισρέουν μέσα στο έδαφος δημιουργούν διαφορά δυναμικού και κατά συνέπεια ηλεκτρικό πεδίο. Η κατεύθυνση των ρευμάτων μέσα στο έδαφος εξαρτάται από την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο κινείται κυκλικά.

Βάση του άρθρου “MODELING OF POTENTIAL DISTRIBUTION AROUND A GROUNDING ELECTRODE” (reference 6) στη σελίδα 1456 παρατηρούμε τη διασπορά του ρεύματος βάση της εισόδου/εξόδου και την κατανομή της περιμετρικά του μοντέλου. Με βάση τους τύπους που παρουσιάζονται στην σελίδα 1459, παρατηρούμε ότι η ένταση του ρεύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από την πηγή. Επίσης εμφανίζετε η επιρροή της ειδικής αντίστασης του εδάφους να είναι ανάλογη με την τάση που υπάρχει σε κάθε σημείο που εξετάζουμε. Στην συνέχεια παρατηρείτε ότι με ψηλότερη αντίσταση εδάφους, θα εμφανίζετε ψηλότερο δυναμικό, λόγω του ότι υπάρχει Input και Output και η συνολική απόσταση μετριέται μεταξύ της απόστασης της μέσης τιμής και των δύο.

$$dV_1 = \frac{i\rho_1}{4\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+Z^2}} + \frac{K}{\sqrt{r^2+(2d-Z)^2}}\right]$$

Where r = Distance M to P

Z = Depth of point M

and K = $(\rho_W - \rho_1)/(\rho_W + \rho_1)$

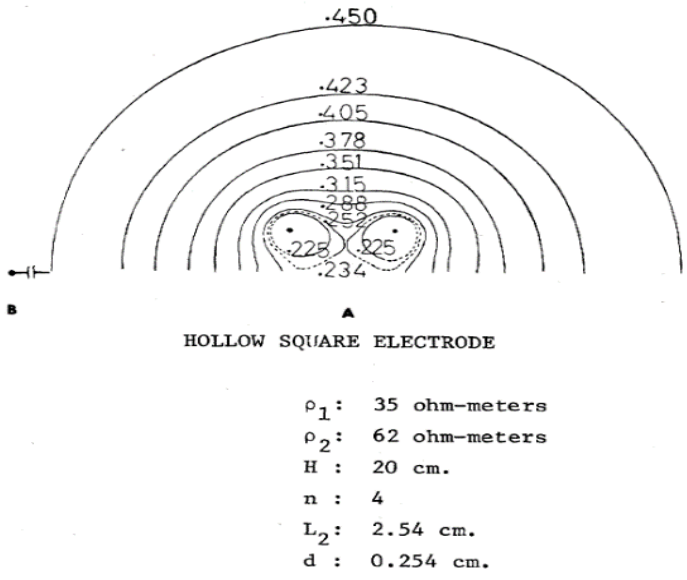
Since we are looking at surface potentials:

$$Z = 0$$

and

$$dV_1 = \frac{i\rho_1}{4\pi}\left[\frac{1}{r} + \frac{K}{\sqrt{r^2+4d^2}}\right]$$

***Εικόνα 6*** *Μαθηματικός τύπος βάση του άρθρου [6]*




***Εικόνα 7*** *Κατανομή τάσης σε ένα επίπεδο βάση του άρθρου [6]*

$$U_X = \frac{I_{dc}*\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{S_A} - \frac{1}{S_B}\right)$$

| | |
|---|---|
| $U_x$ | **Διαφορά δυναμικού στο σημείο X** |
| $I_{dc}$ | **Συνεχές ρεύμα διαρροής** |
| $\rho$ | **Ειδική αντίσταση εδάφους** |
| $S_A$ | **Απόσταση από το input** |
| $S_B$ | **Απόσταση από το output** |

***Εξίσωση 2*** *Μαθηματικός τύπος για εύρεση δυναμικού σε οπουδήποτε σημείο του πάρκου.*

### 4.3 Υλοποίηση και Αποτελέσματα Πειραματικής Εργασίας 1

Σκοπός της πειραματικής εργασίας 1 είναι να αποδείξουμε ότι η μαθηματική εξίσωση που εξαγάγαμε στην θεωρία συμπίπτει με την πράξη, δηλαδή αν το δυναμικό στο έδαφος που βρίσκουμε σε κάθε σημείο χρησιμοποιώντας την εξίσωση, είναι το ίδιο με το δυναμικό που μετρούμε με το πολύμετρο.

#### 4.3.1 Προετοιμασία πειραματικού μοντέλου

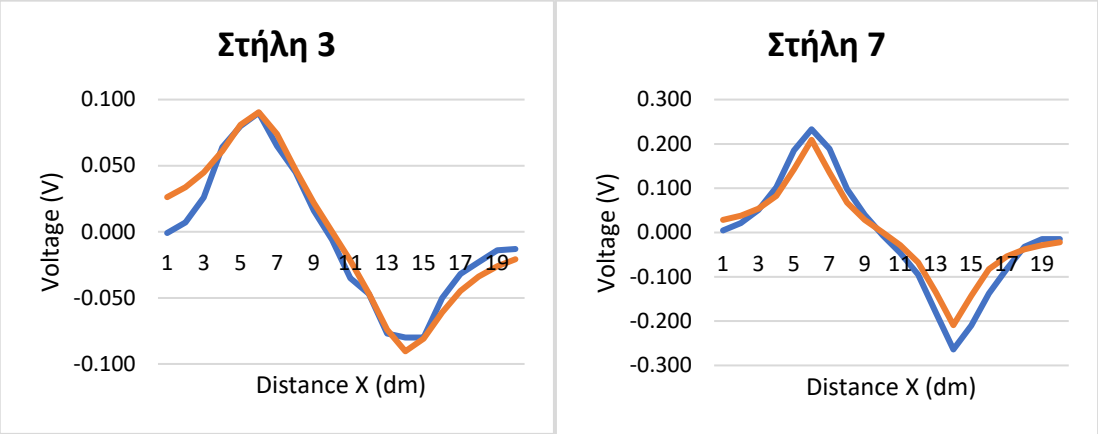
Όπως έχουμε προαναφέρει, αρχικά έπρεπε να ετοιμάσουμε το πειραματικό μοντέλο στο εργαστήριο για να μπορούμε να πάρουμε τις μετρήσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά τοποθετήσαμε στο χώμα του δοχείου τους ηλεκτρόδια (είσοδο και έξοδο) και ενώσαμε τα σύρματα που πρέπει με τα όργανα μέτρησης του εργαστηρίου. Στη συνέχεια πήραμε ένα ορθογώνιο ξύλινο βοηθητικό αντικείμενο το οποίο υπήρχε έτοιμο στο εργαστήριο και το τοποθετήσαμε πάνω από το δοχείο το οποίο ήταν γεμάτο με χώμα. Αυτό το αντικείμενο περιείχε σχοινιά τα οποία χωρίζουν το χώμα σε διάφορα κουτάκια, μέσω των οποίων έπρεπε να μετρήσουμε το δυναμικό του εδάφους σε κάθε σημείο ξεχωριστά.

#### 4.3.2 Λήψη μετρήσεων δυναμικού

Αφού λοιπόν δημιουργήσαμε το πειραματικό μοντέλο, σειρά πήραν οι μετρήσεις. Με την βοήθεια των οργάνων που είχαμε στο εργαστήριο μετρήσαμε το δυναμικό του εδάφους σε κάθε σημείο του δοχείου. Στην αρχή μετρούσαμε το δυναμικό χωρίς να υπάρχει κάποιο ρεύμα στο κύκλωμα και καταγράφαμε στην Excel την τιμή. Έπειτα προσθέταμε ρεύμα (10mA) στο κύκλωμα και καταγράφαμε και αυτή την τιμή. Τέλος αφαιρούσαμε την πρώτη τιμή από την δεύτερη για να μην επηρεάσει τα αποτελέσματα μας το δυναμικό που βρισκόταν είδη στο έδαφος. Η διαδικασία αυτή έγινε για κάθε κουτάκι του δοχείου ξεχωριστά.

### 4.3.3 Λήψη μετρήσεων δυναμικού - Αποτελέσματα

Όπως φαίνεται και από τις πιο κάτω γραφικές, τα αποτελέσματα που βρήκαμε στην θεωρία συμπίπτουν με αυτά που βρήκαμε στις μετρήσεις. Οι γραφικές της θεωρίας (κόκκινο) και του πειράματος (μπλε) έχουν την ίδια μορφή και οι τιμές είναι πολύ κοντά. Οι γραφικές που φαίνονται πιο κάτω είναι μερικά παραδείγματα ορισμένων στηλών που επιλέχθηκαν.



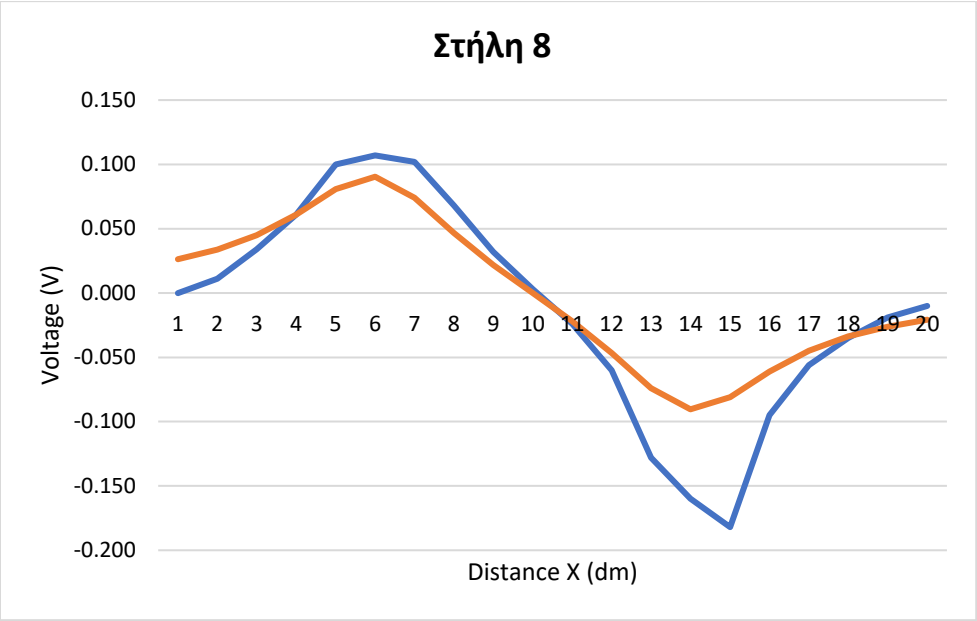

***Πίνακας 4*** *Γραφικές παραστάσεις Πειραματικών και Θεωρητικών τιμών για τις στήλες 4 και 7*

Υπολογισμός του ποσοστιαίου σφάλματος.

$$\%\Sigma = \left[\frac{V_{experimental} - V_{calculated}}{V_{calculated}}\right] \times 100\% = 37{,}8\%$$

***Εξίσωση 3*** *Ποσοστιαίο σφάλμα πειράματος 1*

Αν και έχουμε μεγάλο ποσοστιαίο σφάλμα στις μετρήσεις μας, είναι σαφές ότι η θεωρία και το πείραμα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό. Είναι λογικό να υπάρχει ένα σφάλμα ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να οφείλετε. Αρχικά ο αριθμός του ποσοστιαίου σφάλματος φαίνεται να είναι σχετικά μεγάλος και αυτό οφείλετε κυρίως στις μετρήσεις που έχουμε τις μέγιστες τιμές, δηλαδή στις κορυφές (οπός φαίνεται στην στήλη 8 πιο κάτω) . Αυτή η διαφορά στις μετρήσεις μπορεί να οφείλετε στο ότι το χώμα έχει διαφορετική σύσταση σε κάθε σημείο. Για παράδειγμα σε κάποια σημεία υπήρχαν περισσότερες πέτρες από άλλα σημεία. Επίσης ένας λόγος που διαφέρουν λίγο οι γραφικές είναι επειδή στην θεωρία, οι γραφικές δεν μπορούν να ξεκινήσουν από το μηδέν σε αντίθεση με τις γραφικές των μετρήσεων. Ο λόγος που στις γραφικές παραστάσεις της θεωρίας η τιμή της τάσης δεν ξεκινάει από το μηδέν είναι επειδή η θεωρητική λήψη των μετρήσεων στην Excel ξεκινάει από τα 0,1m. Αυτό συμβαίνει διότι στα σημεία που βρίσκετε η είσοδος και η έξοδος δεν λαμβάνουμε μετρήσεις.




***Πίνακας 5*** *Γραφική παράσταση Πειραματικών και Θεωρητικών τιμών για την στήλη 8*

### 4.3.4 Συμπεράσματα Πειραματικής Εργασίας 1

Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από την πειραματική εργασία 1 είναι ότι η θεωρία και ο τύπος που εξάγαγε η ομάδα μας επαληθεύετε. Αυτό σημαίνει ότι βάζοντας διάφορες τιμές πάνω στον τύπο μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της τάσης του εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο, αλλάζοντας και τις υπόλοιπες παραμέτρους της εξίσωσης ανάλογα με την περίπτωση. Έχοντας λοιπόν αποδείξει πως η θεωρία με την πράξη συμπίπτουν, μπορούμε να περάσουμε και στην πειραματική εργασία 2 βάζοντας κι άλλους παράγοντες μέσα στην μελέτη.

## 4.4 Υλοποίηση και Αποτελέσματα Πειραματικής Εργασίας 2

Όπως έχουμε είδη αναφέρει σκοπός μας σε αυτό το σημείο είναι η εξέταση κατά πόσο η μεταβολή υγρασίας επηρεάζει τα ρεύματα διαρροής στο έδαφος και κατά πόσο, αναλόγως της υγρασίας.

### 4.4.1 Προετοιμασία Προσομοίωσης Φωτοβολταϊκου Πάρκου

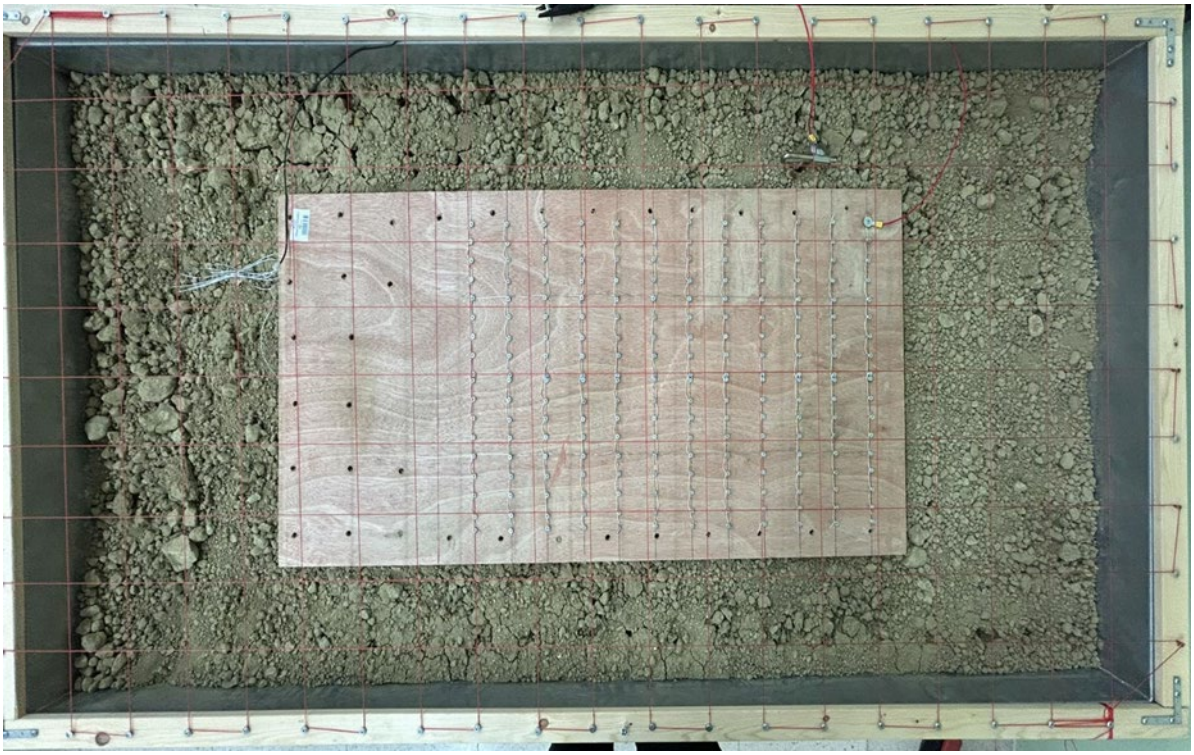
Το πρώτο στάδιο που είχαμε είναι η δημιουργία μιας μικρογραφίας ενός φωτοβολταϊκου πάρκου, όπου με την χρήση ενός ξύλου που αντιπροσωπεύει το πάρκο και διάφορες τετράδες βιδών να αντιπροσωπεύουν τα φωτοβολταϊκά.



***Εικόνα 8*** *Προετοιμασία ξύλινου φωτοβολταϊκου πάρκου*

### 4.4.2 Λήψη Προκαταρκτικών Μετρήσεων

Αφού προετοιμάστηκε η νέα διάταξη του φωτοβολταϊκού πάρκου. Πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των μετρήσεων για κάθε ξεχωριστό σημείο της διάταξης (με τον ίδιο τρόπο που παρθήκαν η μετρήσεις στο πείραμα 1) , δίνοντάς μας ένα αρχικό στιγμιότυπο της επίδρασης της νέας μορφοποίησης στη ροή του ρεύματος.



***Εικόνα 9*** *Ξύλινο φωτοβολταϊκό πάρκο μέσα στο δοχείο*

### 4.4.3 Λήψη Μετρήσεων Με Διαφορετικές Υγρασίες

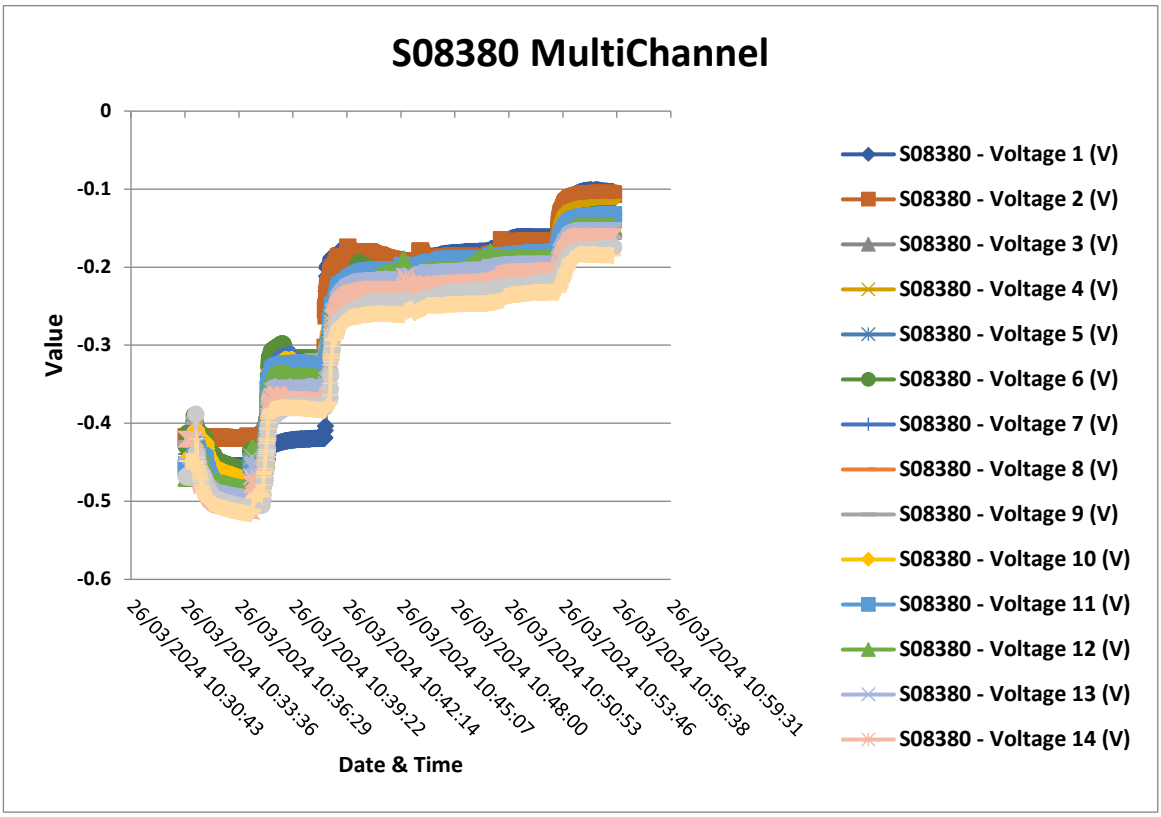
Στο τελευταίο στάδιο έχουμε την λήψη μετρήσεων με τις διαφορετικές υγρασίες εδάφους με την χρήση του πολυμέτρου δεκαέξι μετρήσεων.

Αρχικά έχουμε την επανασυναρμολόγηση του μοντέλου αφού θα πρέπει να θάψουμε τα δεκαέξι ηλεκτρόδια κάτω από την στήλη 8 όπου βάση προηγούμενου μέρους έχουμε συμπεράνει ότι είναι η ποιο καλή για τις μέτρησης μας, βάζοντας τα ηλεκτρόδια κατά μήκος αυτής της στήλης και τοποθετώντας το μοντελοποιημένο φωτοβολταϊκό πάρκο από πάνω.



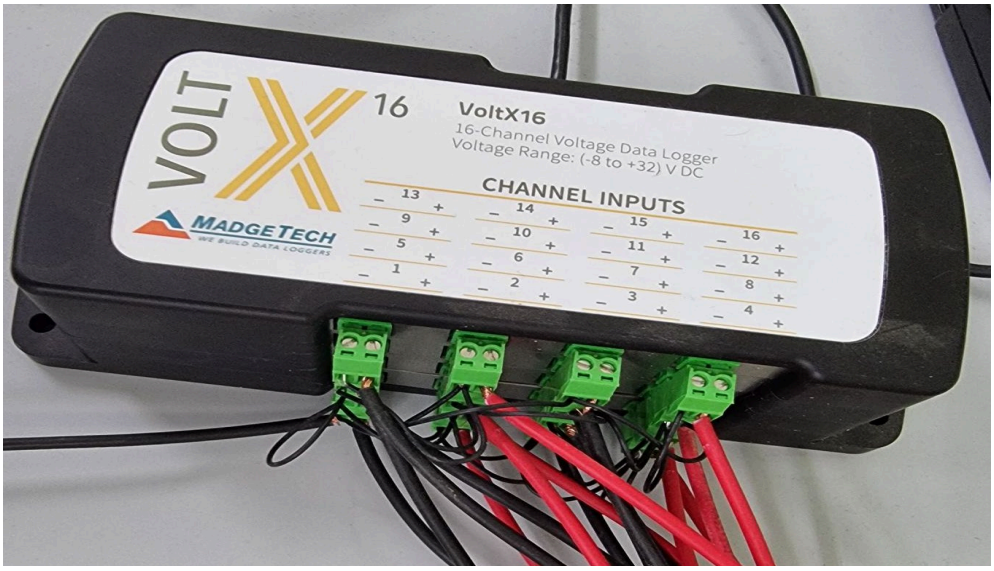
***Εικόνα 10*** *Διαδικασία λήψης μετρήσεων με διαφορετικά ποσοστά υγρασίας*

Στην συνέχεια με την χρήση του προγράμματος “Madge Tech 4” όπου είναι το πρόγραμμα υπεύθυνο για την χρήση του πολυμέτρου δεκαέξι μετρήσεων έχουμε λάβει την πρώτη μέτρηση με την υφιστάμενη υγρασία όπου ήταν βάση του μετρητή υγρασίας στα **7,5%**. Η διαδικασία λήψης μετρήσεων είχε ως εξής. Αρχικά ξεκινούσαμε την καταγραφή τον μετρήσεων ανά δευτερόλεπτο από το πρόγραμμα χωρίς κάποια τάση στο φωτοβολταϊκό πάρκο και κατά την διάρκεια ανήγαμε την γεννήτρια τάσης για να δόση ρεύμα στο φωτοβολταϊκό μας πάρκο. Με αυτό το τρόπο όταν κάνουμε export τα δεδομένα μας στην excel έχουμε τις αρχικές και τελικές μετρήσεις έτσι ώστε να λαμβάνουμε την διάφορα τάσης όπου είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει.




***Πίνακας 6*** *Μετρήσεις πολυμέτρου στις διάφορες χρονικές στιγμές στα διάφορα σημεία μέτρησης*

Η ποιο πάνω διαδικασίας επαναλήφθηκε ακόμη τρεις φορές με την αμέσως επόμενη υγρασίας να είναι στα **17,5%** αφού έχουμε προσθέσει περίπου 40λτρ νερό στο μοντέλο μας και στην συνέχεια μετά από δυο εβδομάδες αφήσαμε το νερό να εξατμιστεί με αποτέλεσμα να λάβουμε μετρήσεις με ποσοστό υγρασίας **15,1%** και τέλος μετά από ακόμη μια εβδομάδα λάβαμε μετρήσεις με ποσοστό υγρασίας **14.9%**.




***Εικόνα 11*** *Πολύμετρο Δεκαέξι Μετρήσεων*

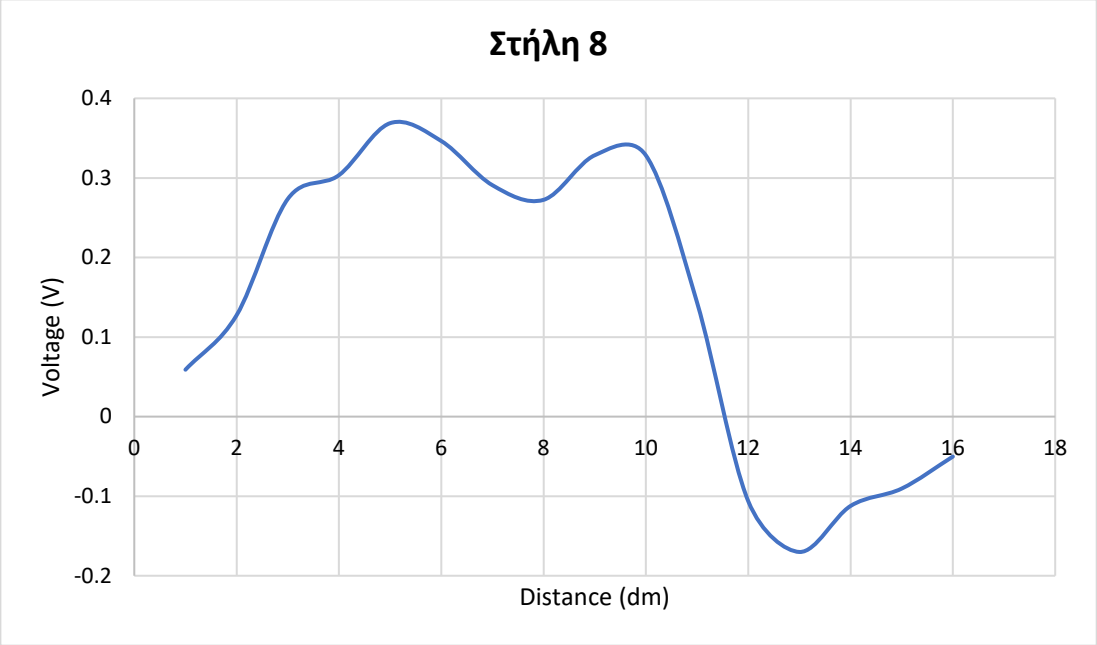


***Εικόνα 12*** *Μετρητής Ποσοστού Υγρασίας Εδάφους*

### 4.4.4 Ανάλυση και Αποτελέσματα δεδομένων Πειραματικής Εργασίας 2

#### 4.4.4.1 Διαφορά μετρήσεων μεταξύ πολυμέτρου μιας και δεκαέξι μετρήσεων

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε υπάρχουν ορισμένες διαφορές στην μορφή της γραφικής που κάναμε παίρνοντας μία - μία μέτρηση με την γραφική που κάναμε με το πολύμετρο των 16 μετρήσεων. Για να τοποθετήσουμε το πολύμετρο των 16 μετρήσεων στο έδαφος χρειάστηκε να μετακινήσουμε το ξύλο που βρίσκετε στο κέντρο του δοχείου. Έτσι λοιπόν όταν επανατοποθετήσαμε το ξύλο στην θέση του, η διάταξη δεν ήταν ακριβώς η ίδια με πριν, με αποτέλεσμα οι μορφές των γραφικών παραστάσεων να διαφέρουν.



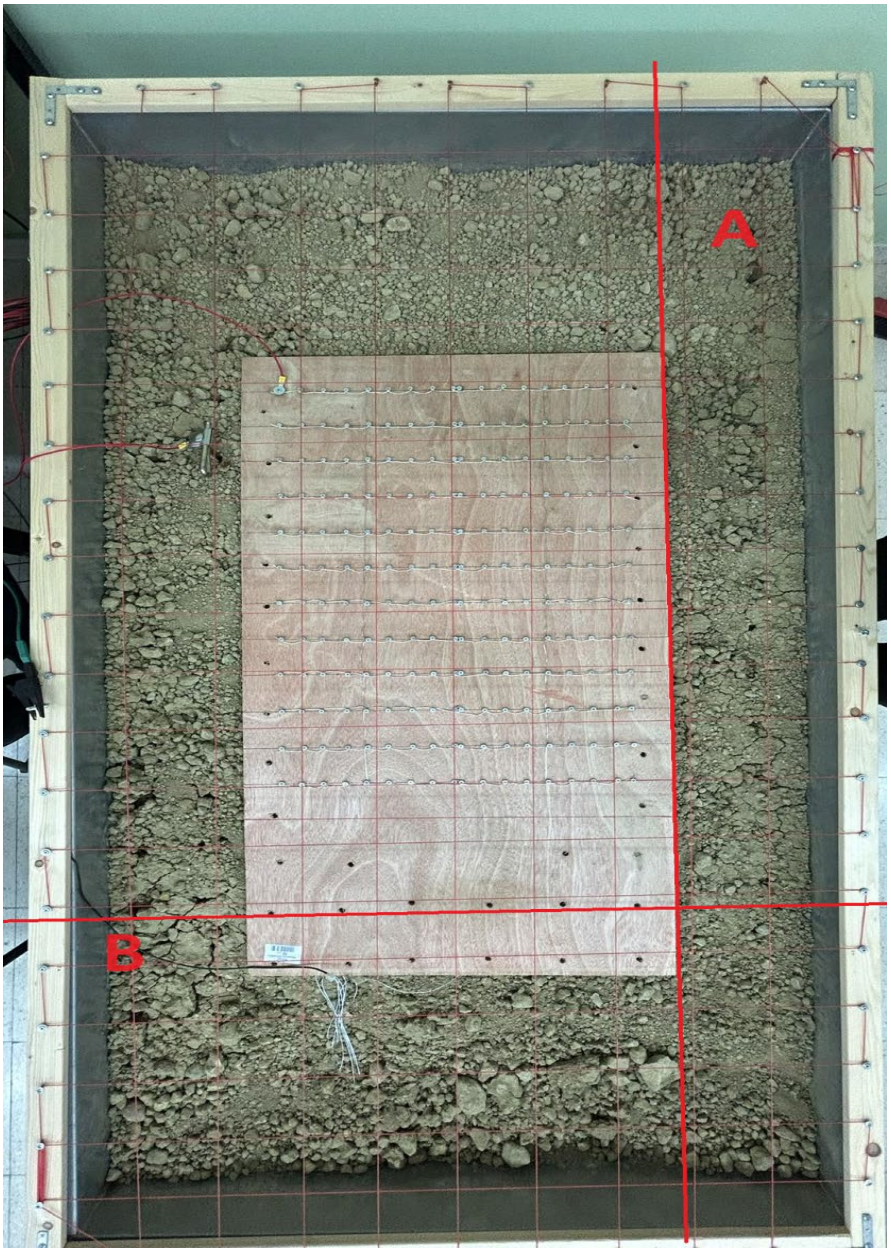

***Πίνακας 7*** *Μέτρηση χρησιμοποιώντας πολύμετρο 16 μετρήσεων για την στήλη 8*




***Πίνακας 8*** *Μέτρηση χρησιμοποιώντας πολύμετρο μιας μέτρησης για την στήλη 8*

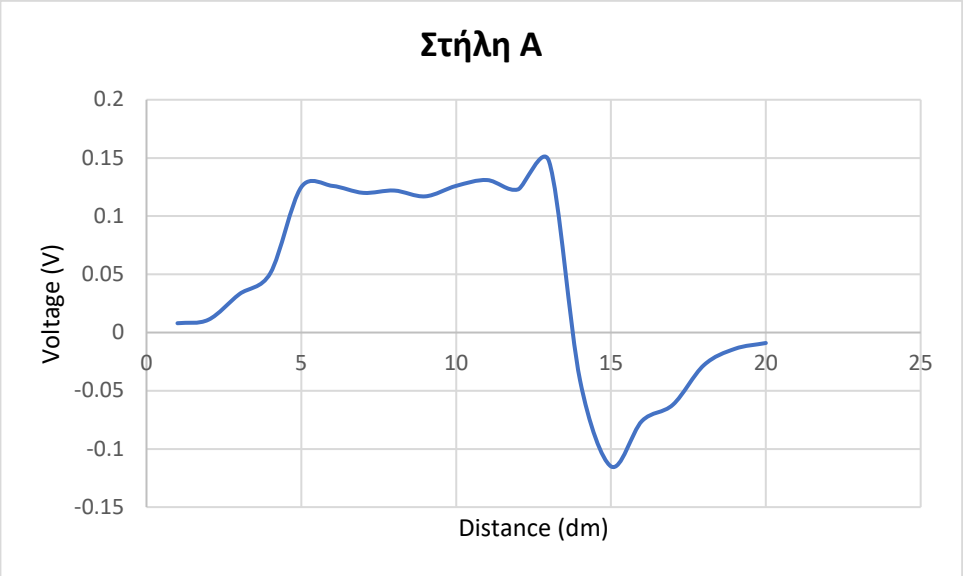
#### 4.4.4.2 Επιλογή αξόνων βάση διαφοράς δυναμικού

Όταν μετρήσαμε την διαφορά δυναμικού στα σημεία του μοντελοποιημένου φωτοβολταϊκού πάρκου που βρίσκονται παράλληλα του υπόγειου αγωγού η διαφορά δυναμικού ήταν της τάξεως των -0.241V.Οι μετρήσεις που πάρθηκαν ήταν μεταξύ της εισόδου του φωτοβολταϊκού πάρκου και της εξόδου. Η διαφορά δυναμικού ,κάθετα του αγωγού είναι της τάξης των -0.1068V διότι, οι μετρήσεις που πάρθηκαν στα σημεία αυτά είναι η έξοδος του μοντελοποιημένου φωτοβολταϊκού πάρκου.
Σε πραγματικό σενάριο όπου θα μετρούσαμε την διαφορά δυναμικού σε πραγματικό φωτοβολταϊκό πάρκο θα επιλέγαμε να πάρουμε μετρήσεις σε σημεία παράλληλα του αγωγού διότι η διαφορά δυναμικού είναι μεγαλύτερη.



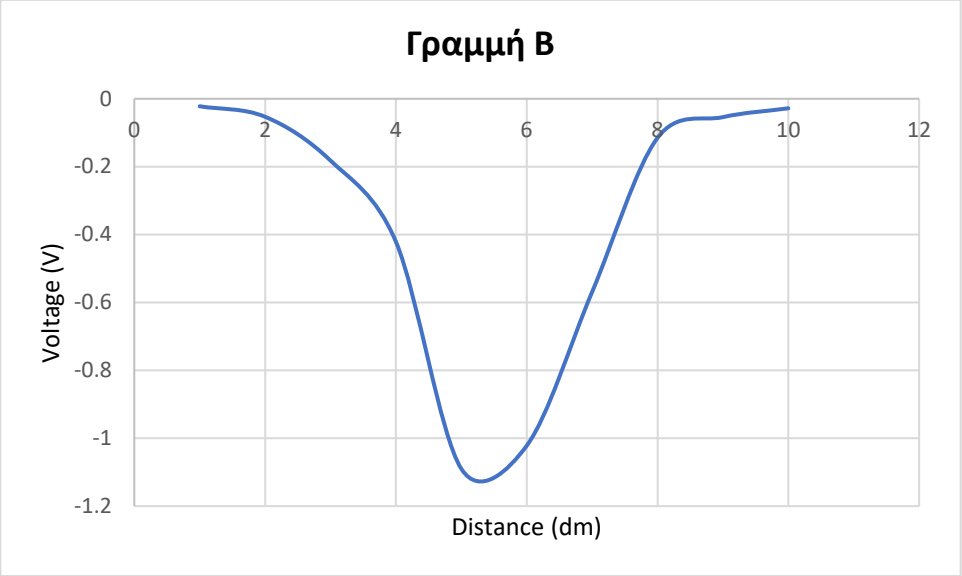

***Εικόνα 13*** *Επιλεγόμενοι άξονες σύγκρισης διαφοράς δυναμικού*

- Μέγιστη διαφορά δυναμικού ίση με -0.241V



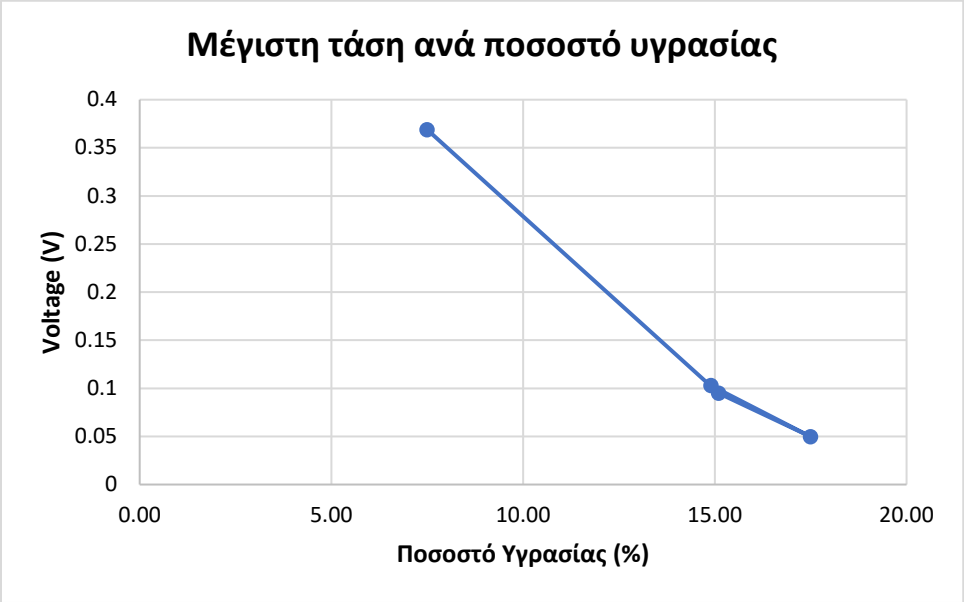

***Πίνακας 9*** *Γραφική παράσταση για στήλη Α όπου αντιστοιχεί στην στήλη 8*

- Μέγιστη διαφορά δυναμικού ίση με -0.1068V




***Πίνακας 10*** *Γραφική παράσταση για γραμμή Β όπου αντιστοιχεί στην γραμμή 15*

#### 4.4.4.3 Μέγιστη τάση με βάση την υγρασία εδάφους



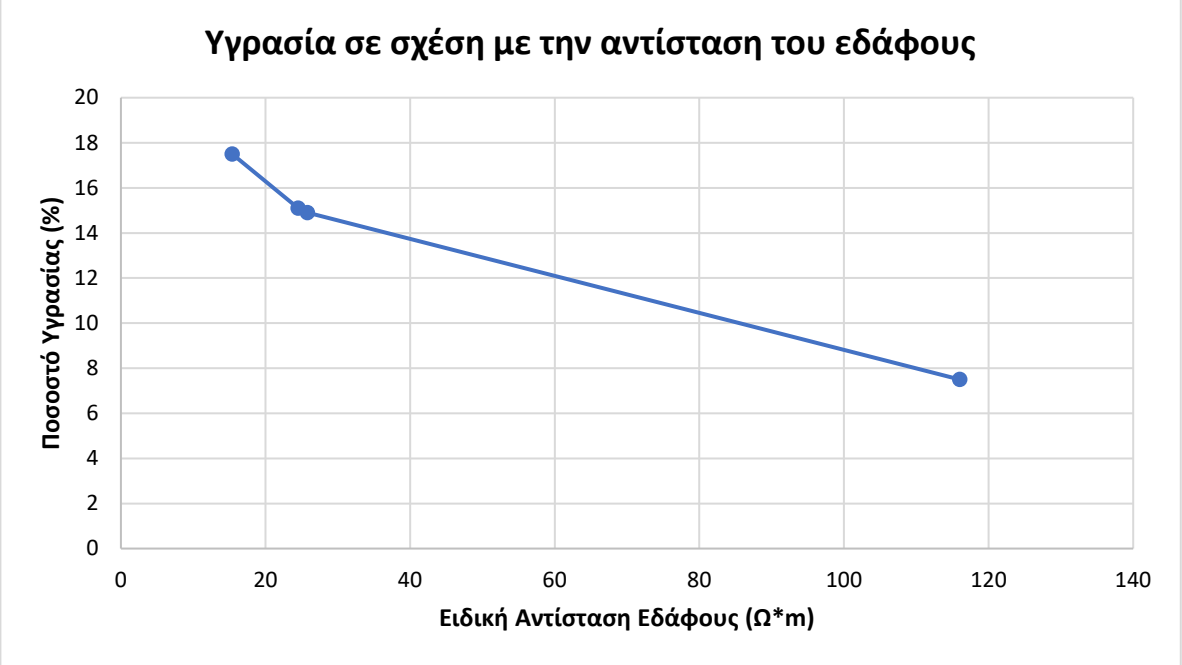

***Πίνακας 11*** *Μέγιστη τάση ανά ποσοστό υγρασίας*

| Υγρασία (%) | Μέγιστη Τάση (V) |
|---|---|
| 7,5 | 0,3687 |
| 14.9 | 0.1028 |
| 15,1 | 0.0952 |
| 17,5 | 0.0497 |

***Πίνακας 12*** *Μέγιστη μετρημένη τάση σε σχέση με την ανάλογη υγρασία εδάφους*

Με την αύξηση της υγρασίας παρατηρείτε μείωση της αντίστασης του εδάφους με αποτέλεσμα την αύξηση των ρευμάτων διαρροής και την μείωση διαφοράς δυναμικού.

#### 4.4.4.4 Υγρασία σε σχέση με την αντίσταση του εδάφους




***Πίνακας 13*** *Υγρασία σε σχέση με την αντίσταση του εδάφους*

$$\rho = 2\pi \frac{U_x}{I_{dC}} \left( \frac{S_A S_B}{S_B - S_A} \right)$$

***Εξίσωση 4*** *Ειδική αντίσταση εδάφους*

Για να βρούμε την τιμή της αντίστασης του εδάφους όταν έχουμε μέγιστη τιμή της τάσης για κάθε τιμή υγρασίας, λύσαμε την εξίσωση της τάσης ως προς το ρ. Στη συνέχεια για κάθε τιμή της υγρασίας βάζαμε την αντίστοιχη τάση και τα σημεία Sa και Sb που βρίσκετε έτσι ώστε να υπολογίσουμε την τιμή της αντίστασης μέσω του τύπου αυτού.

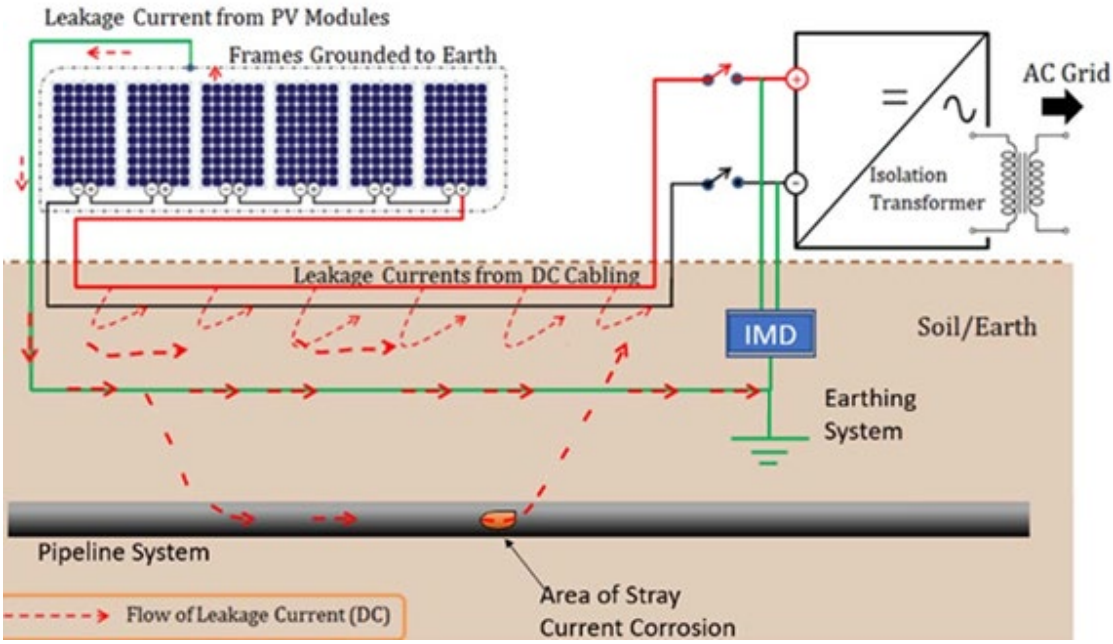
| **Υγρασία (%)** | **Ειδική Αντίσταση Εδάφους (Ω*m)** |
|---|---|
| 7,5 | 116.0 |
| 14.9 | 25.8 |
| 15,1 | 24.5 |
| 17,5 | 15.4 |

***Πίνακας 14*** *Υπολογιζόμενη ειδική αντίσταση εδάφους ανά ποσοστό υγρασίας*

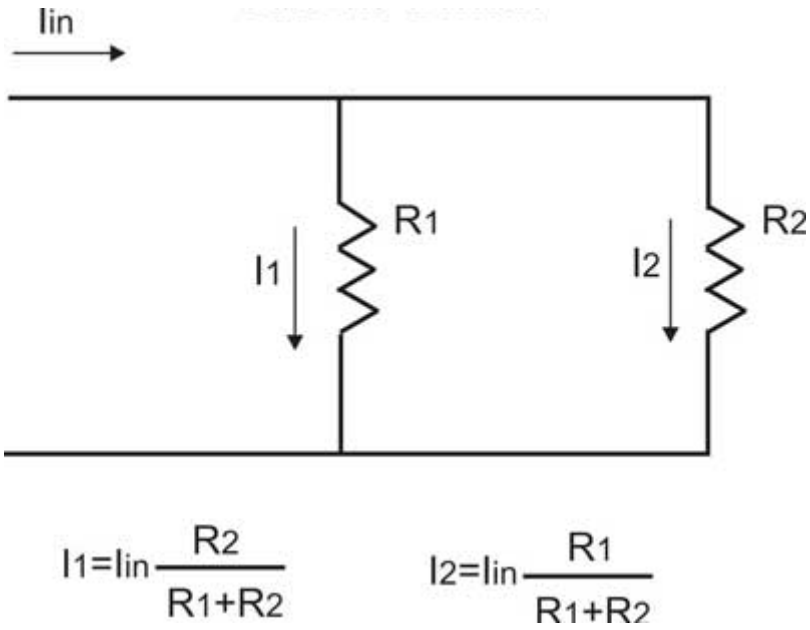
Απεικονίζετε η σχέση μεταξύ της υγρασίας του εδάφους και της αντίστασής του. Το γράφημα στο πάνω μέρος της εικόνας με τίτλο "Υγρασία σε σχέση με την αντίσταση του εδάφους" δείχνει μια φθίνουσα τάση, υποδηλώνοντας ότι καθώς μειώνεται το ποσοστό της υγρασίας, αυξάνεται η ειδική αντίσταση του εδάφους (Ω*m) Αυτό δείχνει ότι τα πιο ξηρά εδάφη τείνουν να έχουν υψηλότερη ηλεκτρική αντίσταση. Ο πίνακας στο κάτω μέρος, με τίτλο "Πίνακας 12 Υγρασία σε σχέση με την αντίσταση του εδάφους", παραθέτει διάφορες τιμές ειδικής αντίστασης και τα αντίστοιχα ποσοστά υγρασίας που εξήγαμε από το πείραμα 2 , επιβεβαιώνοντας την τάση που παρουσιάζεται στο γράφημα. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι η ηλεκτρική αντίσταση του εδάφους μειώνεται με την αύξηση της υγρασίας.

### 4.4.5 Συμπεράσματα Πειραματικής Εργασίας 2

Συμπερασματικά σε ένα πραγματικό φωτοβολταϊκό πάρκο η λήψη μετρήσεων πρέπει να γίνεται στον κρίσιμο άξονα που βρίσκεται παράλληλα του αγωγού. Επιπλέον η αύξηση της υγρασίας του εδάφους προκαλεί την μείωση της αντίστασης του, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη ροή ρεύματος δια μέσου του εδάφους παρά δια μέσου του μεταλλικού αγωγού, όπως βλέπετε στις εικόνες πιο κάτω. Η μειωμένη ροή ρεύματος προς τον αγωγό θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση στη διάβρωση του. Η έρευνα καταλήγει στη σημαντικότητα της ενσωμάτωσης αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης σε φωτοβολταϊκά πάρκα για την έγκαιρη ανίχνευση και αποφυγή πιθανών προβλημάτων.




***Εικόνα 14*** *Μοντέλο κατανομής δυναμικού σε φωτοβολταϊκό πάρκο*




***Εικόνα 15*** *Απλοποιημένο κύκλωμα αντιστάσεων φωτοβολταϊκού πάρκου*

**Όπου:**

**R1** : αντίσταση εδάφους

**R2** : αντίσταση μεταλλικού αγωγού

Λόγο της αυξημένης υγρασίας => R2 > R1 με αποτέλεσμα το I1 > I2

# Κεφάλαιο 5 - Σύνοψή Εργασίας

Εν τέλει, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση και τον προσδιορισμό των διακυμάνσεων δυναμικού του εδάφους που προκαλούνται από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και τη διαρροή DC ρεύματος. Χρησιμοποιώντας συνδυασμό θεωρητικής μοντελοποίησης και πειραματικών μετρήσεων, η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση της επίδρασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην αγωγιμότητα και το δυναμικό του εδάφους.

## 5.1 Θεωρητική Υπόβαθρο

Η έρευνα ξεκίνησε με μια ενδελεχή θεωρητική ανάλυση των δυναμικών που επηρεάζουν το ηλεκτρικό πεδίο σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Εξετάστηκαν διάφορες μελέτες και δημοσιεύσεις που αναφέρονται στις διαδικασίες μεταφοράς ρεύματος DC μέσω του εδάφους και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών στην δομή και την αγωγιμότητα του εδάφους. Η μοντελοποίηση βασίστηκε σε ένα συνδυασμό μαθηματικών εξισώσεων και υπολογιστικών προσομοιώσεων για να προσδιορίσει τη διασπορά των ρευμάτων διαρροής και την επίδρασή τους σε μεταλλικούς αγωγούς.

## 5.2 Πειραματική Διαδικασία

Η εργασία περιελάβανε την κατασκευή ενός μοντέλου φωτοβολταϊκού πάρκου σε μειωμένη κλίμακα, όπου τοποθετήθηκαν αισθητήρες για τη μέτρηση του δυναμικού σε διάφορα σημεία κάτω από το έδαφος. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες και σε διαφορετικές περιόδους για να καταγραφεί η διακύμανση του δυναμικού ανάλογα με την υγρασία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

## 5.3 Ανάλυση Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία και μαθηματικά μοντέλα για να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της θέσης των φωτοβολταϊκών, της αγωγιμότητας του εδάφους και της έντασης των ρευμάτων διαρροής. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή έκθεση στα DC ρεύματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη διάβρωση στους αγωγούς, ειδικά όταν βρίσκονται κάτω από τα πάρκα.

## 5.4 Προτεινόμενες Βελτιώσεις

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση συστημάτων παρακολούθησης υψηλής ακρίβειας για την ανίχνευση ρευμάτων διαρροής, την εφαρμογή αντιδιαβρωτικών υλικών στους αγωγούς που βρίσκονται κοντά σε φωτοβολταϊκά πάνελ, καθώς και την τροποποίηση των προτύπων κατασκευής και τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση τις πρόσφατες μελέτες ασφαλείας και αντοχής.

## 5.5 Κατακλείδα

Εν κατακλείδι, η έρευνα αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και της εφαρμογής νέων τεχνολογικών λύσεων για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων. Με τη συμβολή των προτεινόμενων βελτιώσεων, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με το φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας έτσι ένα βιώσιμο μέλλον για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο.

# Βιβλιογραφία

[1] J.C. Hernandez, P.G. Vidal, A. Medina, “Characterization of the insulation and leakage currents of PV generators: Relevance for human safety”

[2] Jack Flicker, Jay Johnson, “Analysis of Fuses for “Blind Spot” Ground Fault Detection in Photovoltaic Power Systems”

[3] Substations Committee, “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”

[4] Greg Ball, “Inverter Ground Fault, Detection Blind Spot and Mitigation Methods”

[5] Christos Melios, Charalambos A. Charalambous, Andreas Dimitriou,

“Modelling of DC Interference from Floating Isolated PV Systems on Buried Pipelines”

[6] D.Mukhedkar, Y.Gervais, F.Dawalibi, E.Polytechnique, “MODELLING OF POTENTIAL DISTRIBUTION AROUND A GROUNDING ELECTRODE”

[7] Greg Ball, “Photovoltaic Module Grounding: Addendum Report on corrosion testing”

[8] Erling D. Sunde, “Earth Conduction Effenct in Trasmission Systeams”

[9] Solar America Board for Codes and Standards, “The Ground-Fault Protection BLIND SPOT: A Safety Concern for Larger Photovoltaic Systems in the United States”

[10] A. Demetriou, D. Buxton, and C. A. Charalambous, “Stray Current DC Corrosion Blind Spots Inherent to Large PV Systems Fault Detection Mechanisms: Elaboration of a Novel Concept”

[11] A. Dimitriou and C. A. Charalambous, “DC Interference Modeling for Assessing the Impact of Sustained DC Ground Faults of Photovoltaic Systems on Third-Party Infrastructure”

[12] W. Oh, S. Bae, S. Il Chan, H. S. Lee, D. Kim, and N. Park, “Field degradation prediction of potential induced degradation of the crystalline silicon photovoltaic modules based on accelerated test and climatic data”

[13] M. A. Islam, M. Hasanuzzaman, and N. A. Rahim, “Effect of Different Factors on the Leakage Current Behavior of Silicon Photovoltaic Modules at High Voltage Stress”

[14] Z. Zhang, Y. Dan, J. Zou; G. Liu; C. Gao; Y. Li, “Research on Discharging Current Distribution of Grounding Electrodes”

[15] R. A. Marshall, C. L. Waters, M. D. Sciffer, “Spectral analysis of pipe-to-soil potentialswith variations of the Earth’s magnetic fieldin the Australian region”

[16] F. Dawalibi and D. Mukhedkar, “Multi-Step Analysis of Interconnected Grounding Electrodes”

[17] F. Dawalibi and A. Pinho, “Computerized Analysis of Power Systems and Gas Pipelines Proximity Effects”

[18] P. Roberge, “Corrosion Engineering: Principles and Practice”

[19] W. Oh, S. Bae, S. II Chan, H. S. Lee, D. Kim and N. Park, “Field degradation prediction of potential induced degradation of the crystalline silicon photovoltaic modules based on accelerated test and climatic data”

[20] C. Shinoda, T. Hashizume, T. Tani, Y. Tanaka and T. Takada, “Consideration of mechanism of DC leakage current peak in XLPE cables”

[21] A. Pal and P. K. Khare, “Electrical conductivity behaviour of pure and polyblends samples of polyvinyl chloride (PVC) and polymethyl methacrylate (PMMA)”